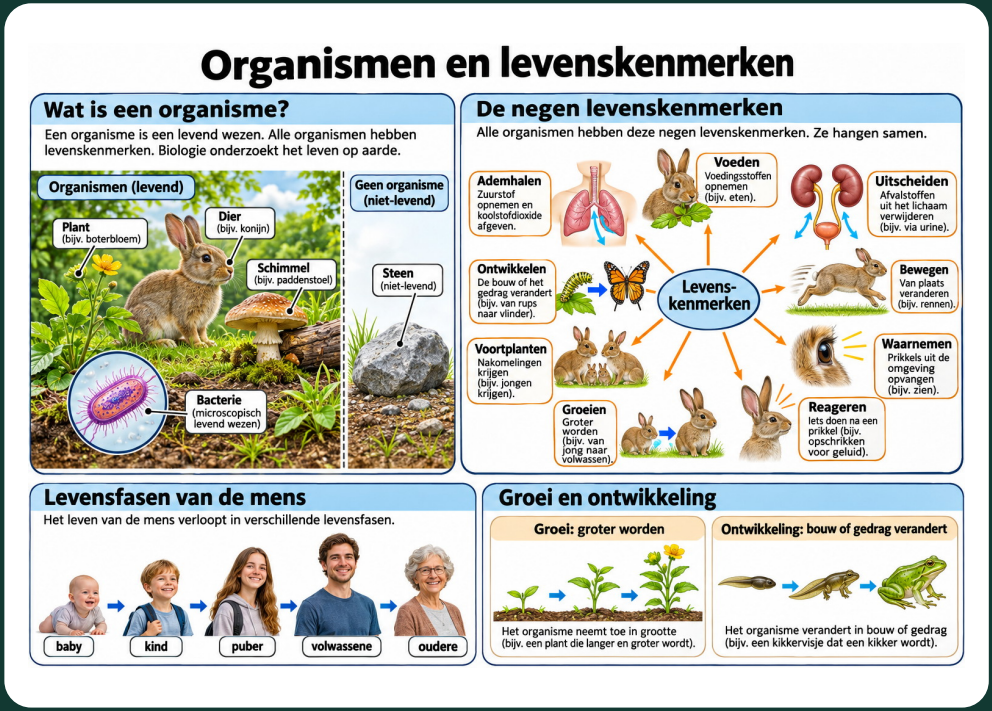
BIOLOGIE / BBL

Uitlegafbeeldingen

49 basisstoffen in beeld



EEN AFBEELDING PER BASISSTOF

Inhoud

Kies een thema om direct te beginnen.

Thema 1: Organen en cellen 2

Thema 2: Voortplanting en seksualteit 8

Thema 3: Ordening 15

Thema 4: Stevigheid en beweging 21

Thema 5: Ecologie 27

Thema 6: Duurzaam leven 33

Thema 7: Planten 39

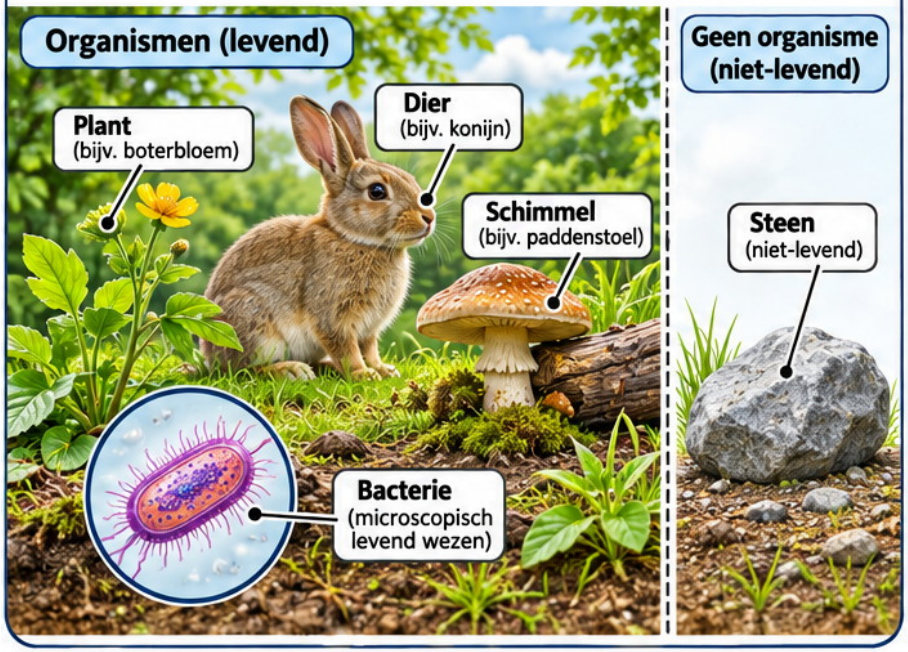
Thema 8: Regeling 45

Basisstof 1 - Organismen

Organismen en levenskenmerken

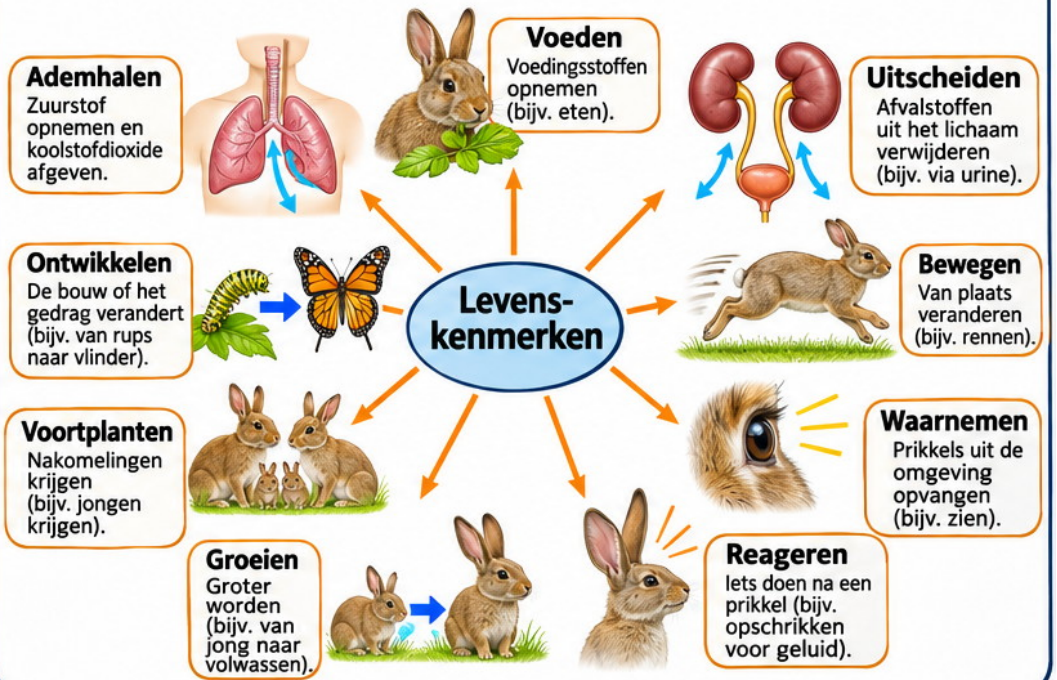
Wat is een organisme?

Een organisme is een levend wezen. Alle organismen hebben levenskenmerken. Biologie onderzoekt het leven op aarde.



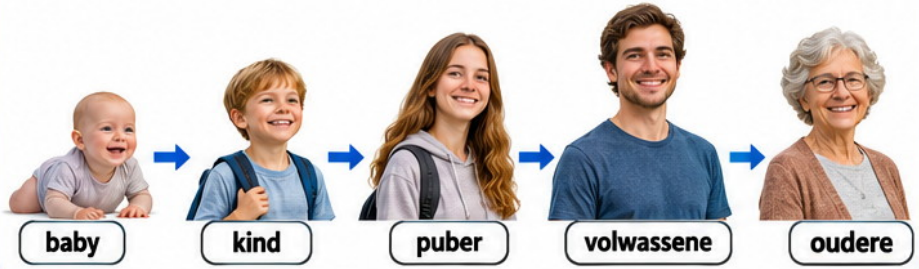
De negen levenskenmerken

Alle organismen hebben deze negen levenskenmerken. Ze hangen samen.



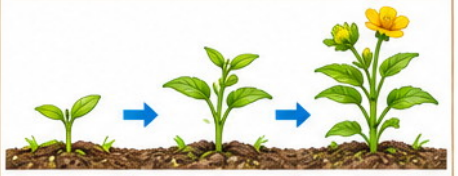
Levensfasen van de mens

Het leven van de mens verloopt in verschillende levensfasen.



Groei en ontwikkeling

Groei: groter worden



Het organisme neemt toe in grootte (bijv. een plant die langer en groter wordt).

Ontwikkeling: bouw of gedrag verandert

Het organisme verandert in bouw of gedrag (bijv. een kikkervisje dat een kikker wordt).

Basisstof 2 - De bouw van een organisme

Van cel tot organisme

Eén geheel: van cel tot organisme

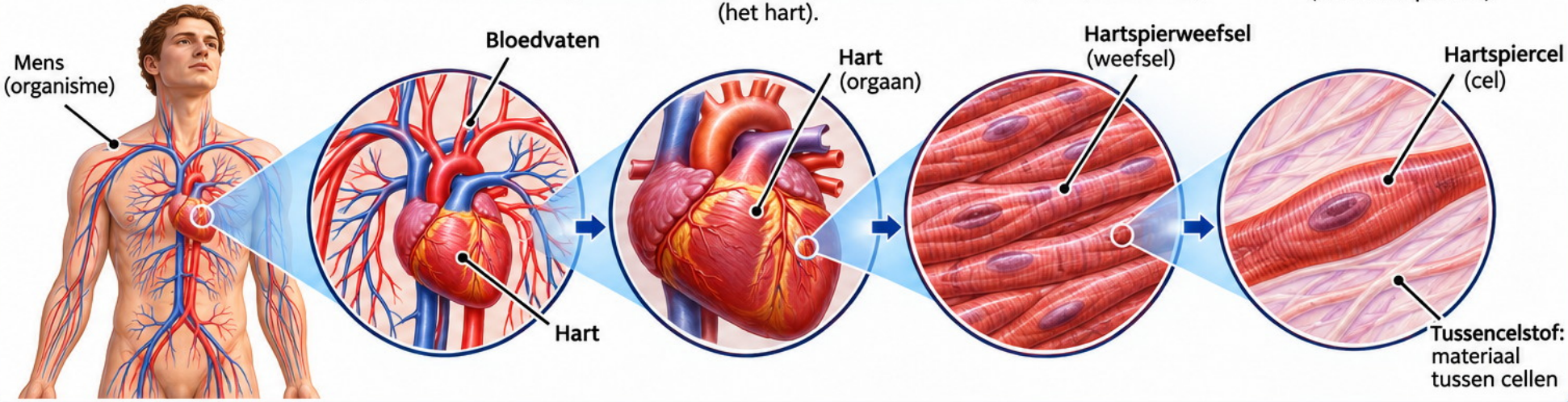
Organisme
Het complete, levende wezen (mens).

Orgaanstelsel
Samenwerkende organen (het bloedvatenstelsel).

Orgaan
Een deel met een bepaalde taak (het hart).

Weefsel
Een groep gelijksoortige cellen (hartspierweefsel).

Cel
De kleinste bouwsteen (een hartspiercel).

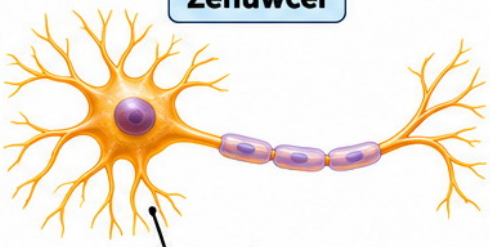


Cellen: verschillende vormen, verschillende taken

Rode bloedcel

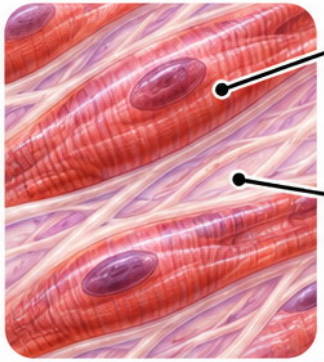
Schijfvorm
Vervoert zuurstof door het lichaam.

Zenuwcel



Vertakte vorm
Geeft prikkels door.

Tussencelstof

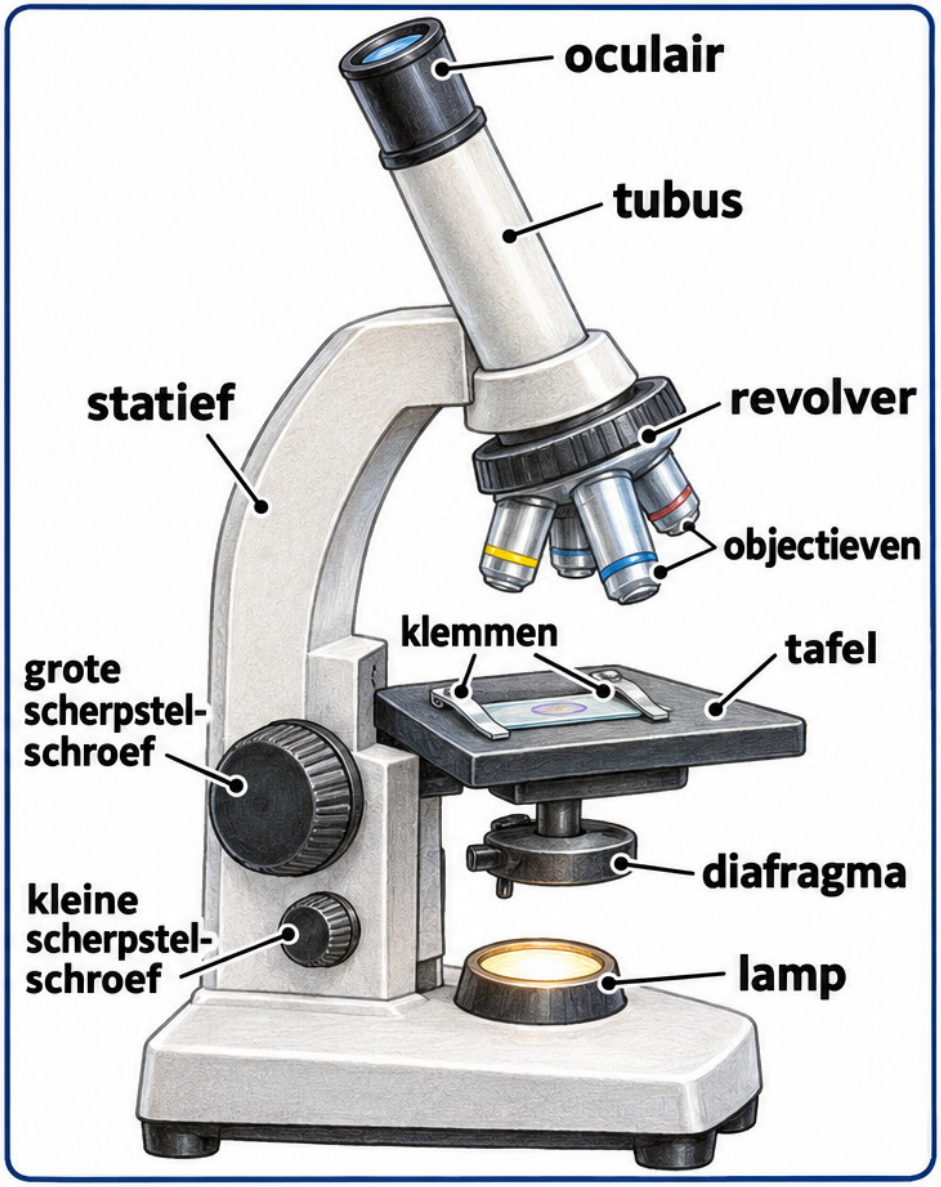


De opbouw in volgorde

- **Cel** — Kleinste bouwsteen.
- **Weefsel** — Groep gelijksoortige cellen.
- **Orgaan** — Deel met een bepaalde taak.
- **Orgaanstelsel** — Samenwerkende organen.
- **Organisme** — Het complete, levende wezen.

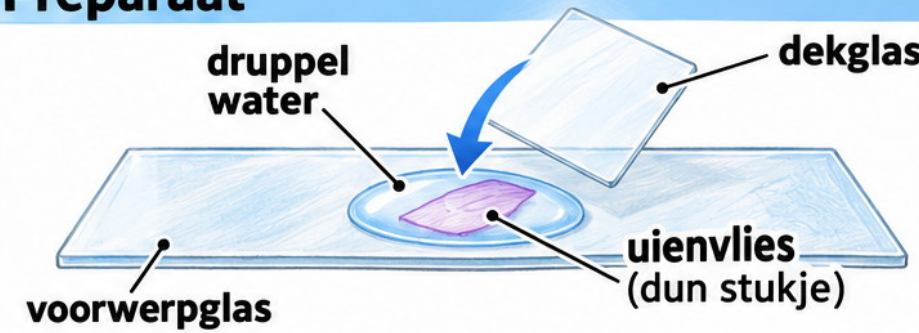
Basisstof 3 - Werken met een loep en een microscoop

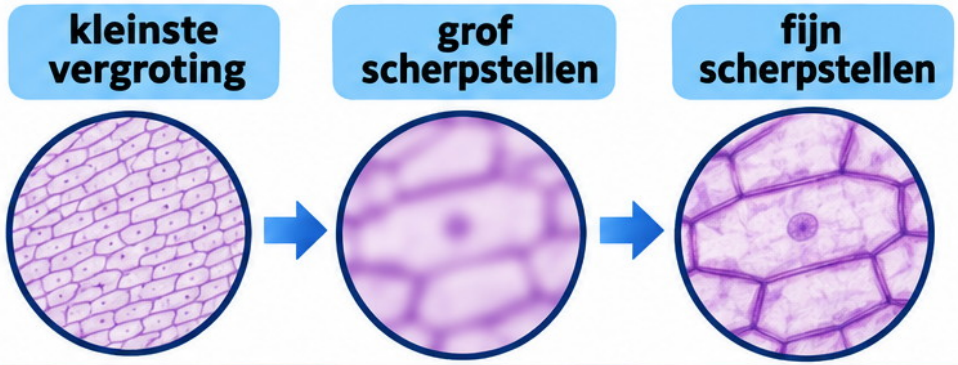
Werken met een loep en een microscoop



Loep

Preparaat

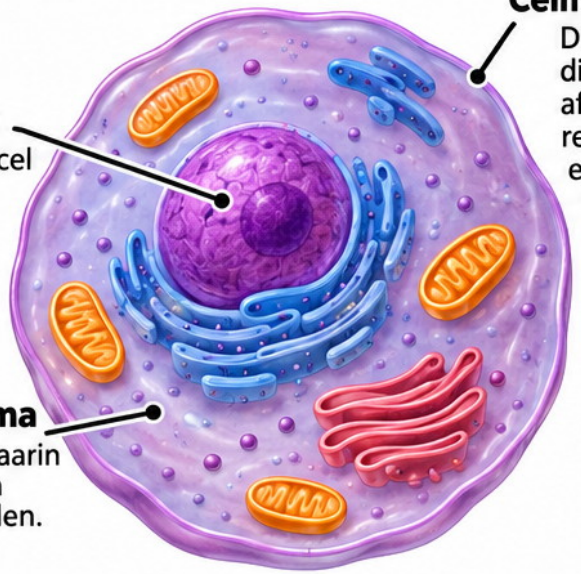




Basisstof 4 - Cellen van dieren en planten

Cellen van dieren en planten

Dierlijke cel (dierencel)

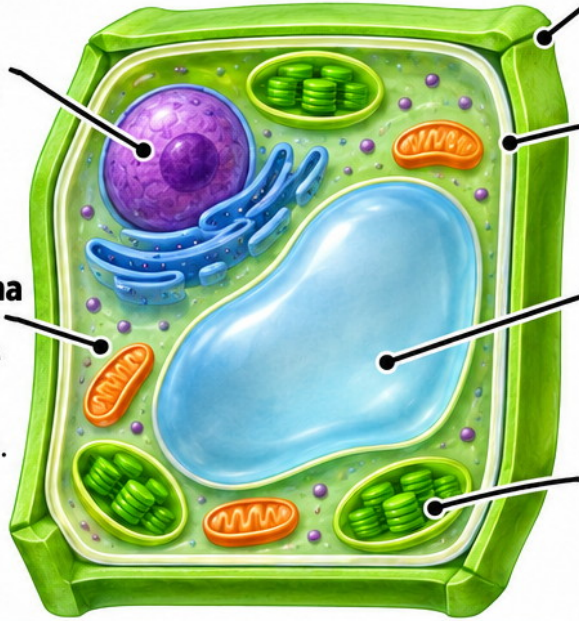


Celmembraan
Dunne laag die de cel afsluit en regelt wat er in en uit gaat.

Celkern
Stuurt de cel aan.

Cytoplasma
Vloeistof waarin de celdelen zich bevinden.

Plantaardige cel (plantencel)



Celwand
Stevige laag die de cel vorm en stevigheid geeft.

Celkern
Stuurt de cel aan.

Celmembraan
Dunne laag die de cel afsluit en regelt wat er in en uit gaat.

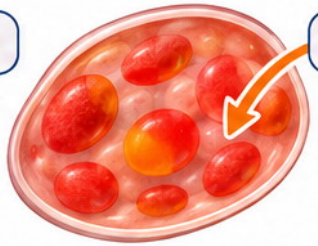
Cytoplasma
Vloeistof waarin de celdelen zich bevinden.

Vacuole
Grote, met celsap gevulde ruimte voor opslag van stoffen.

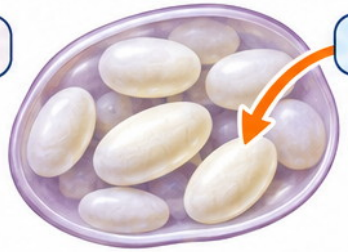
Bladgroenkorrel (chloroplast)
Bevat bladgroen en zorgt voor fotosynthese.

Korrels in plantencellen

Bladgroenkorrels
Fotosynthese: maken voedsel (suiker) met licht, water en koolstofdioxide.



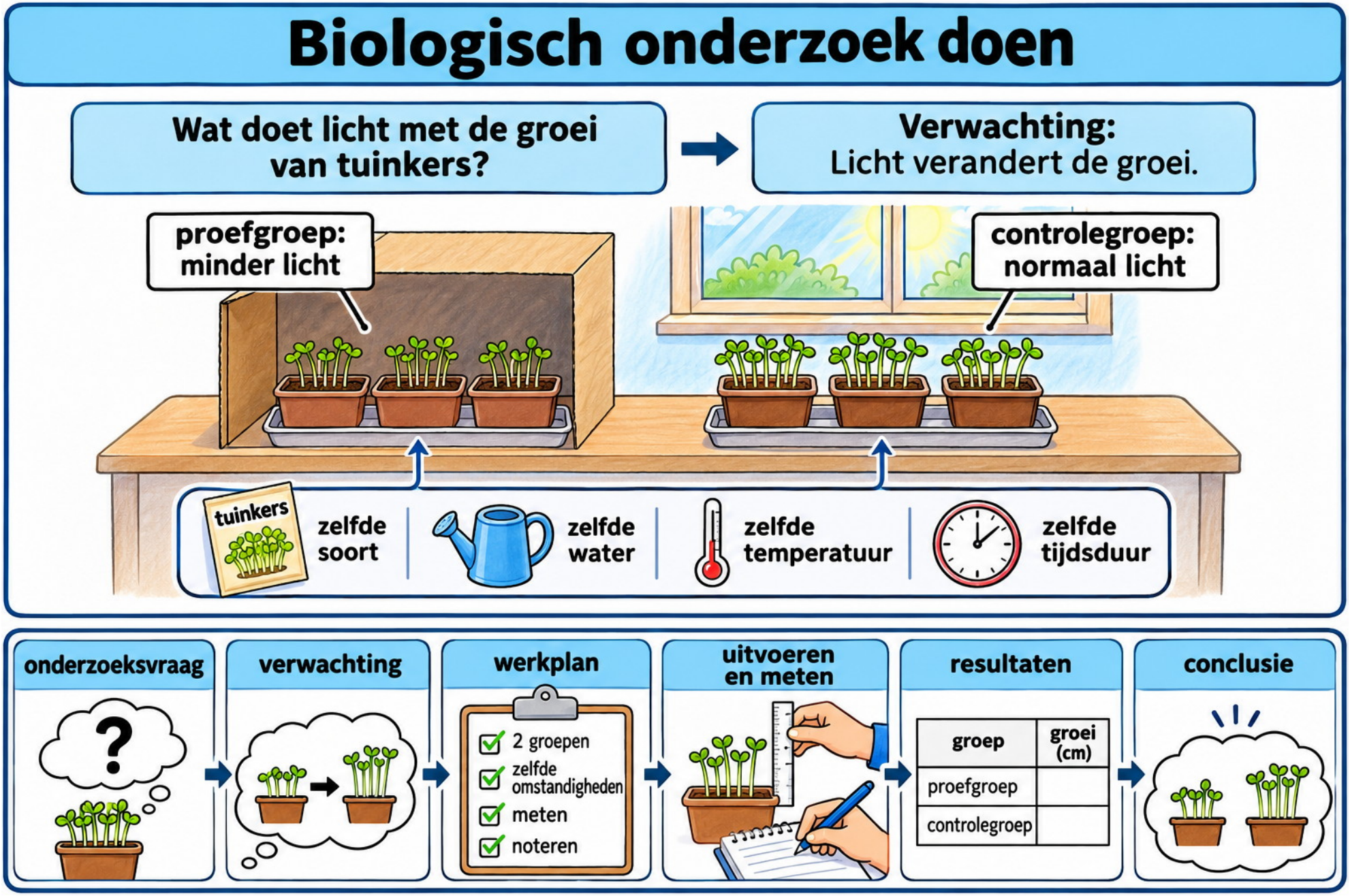
Kleurstofkorrels
Kleur: bevatten kleurstoffen, zoals rood, oranje of geel.



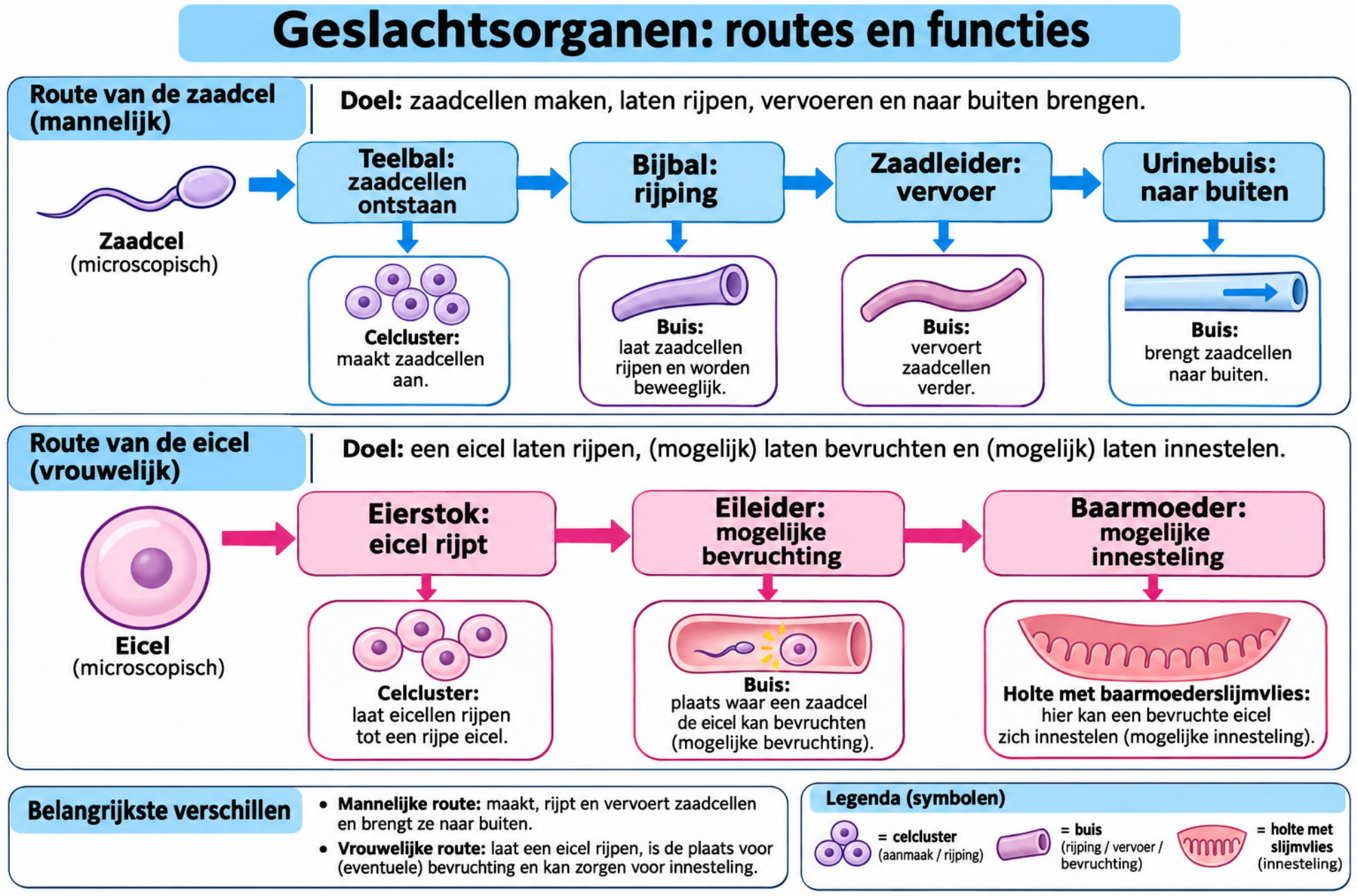
Zetmeelkorrels
Opslag: slaan zetmeel op (reservevoedsel).

Basisstof 5 - Groei en Ontwikkeling bij een Mens

Basisstof 6 - Biologisch onderzoek



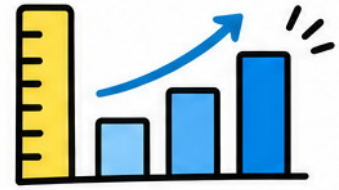
Basisstof 1 - Geslachtsorganen



Basisstof 2 - Veranderingen in de puberteit

Veranderingen in de puberteit

Lichamelijke veranderingen



Groeispurt

Stem kan veranderen

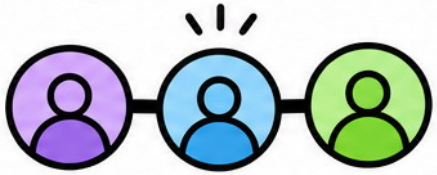
Meer lichaamsbeharing

Hormonen

Gevoelens en gedrag

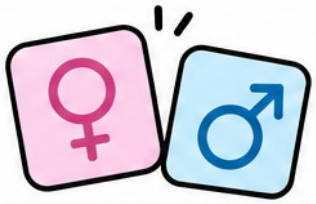
Gevoelens

Zelfbeeld



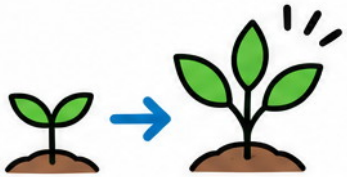
Contact met anderen

Primaire geslachtskenmerken: al bij geboorte



- ✔ Aanwezig vanaf de geboorte
- ✔ Te maken met je biologisch geslacht

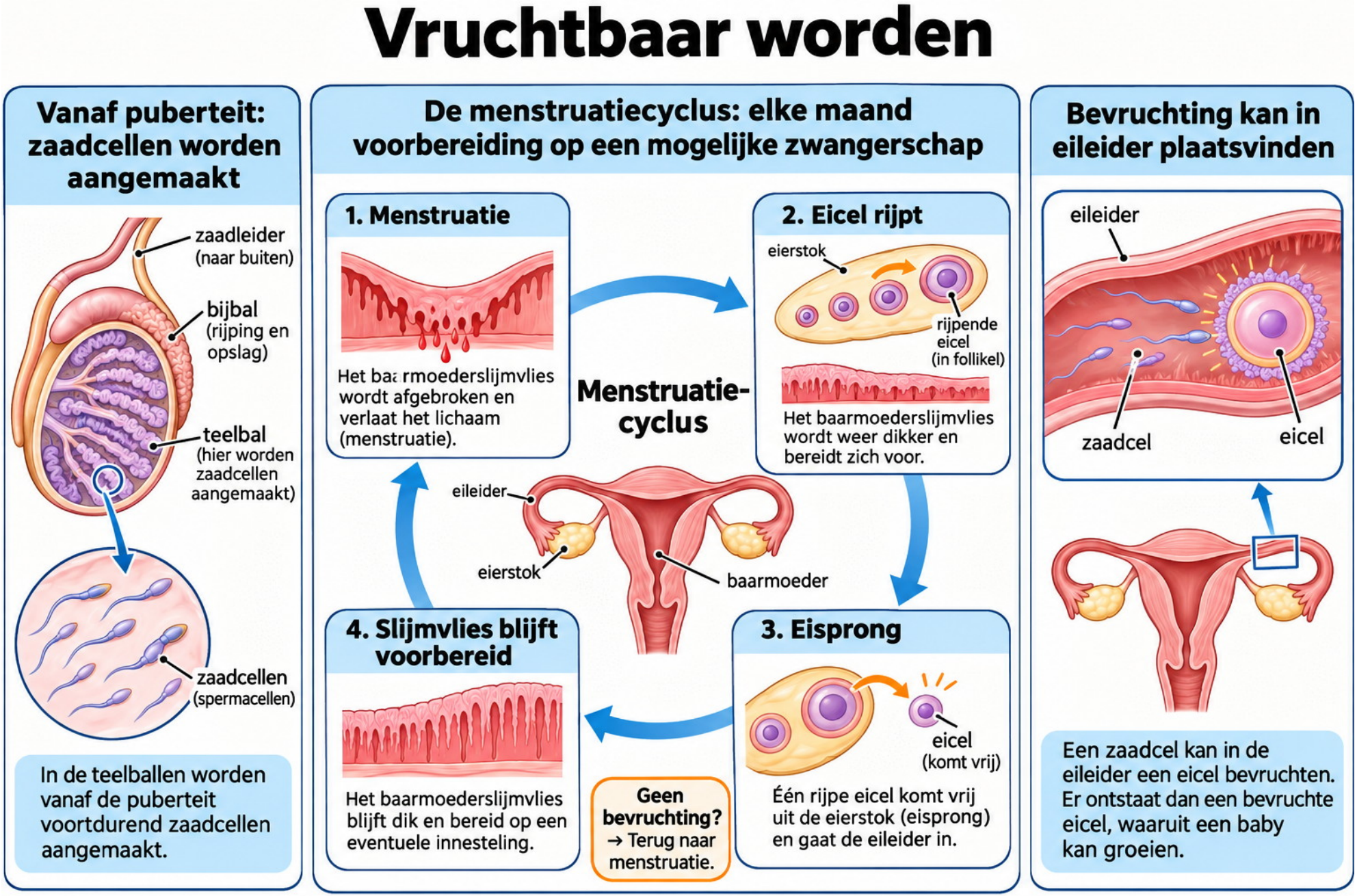
Secundaire kenmerken: ontwikkelen vooral in de puberteit



- ✔ Ontstaan in de puberteit
- ✔ Laten zien dat je in de puberteit bent

Niet iedereen verandert op hetzelfde moment

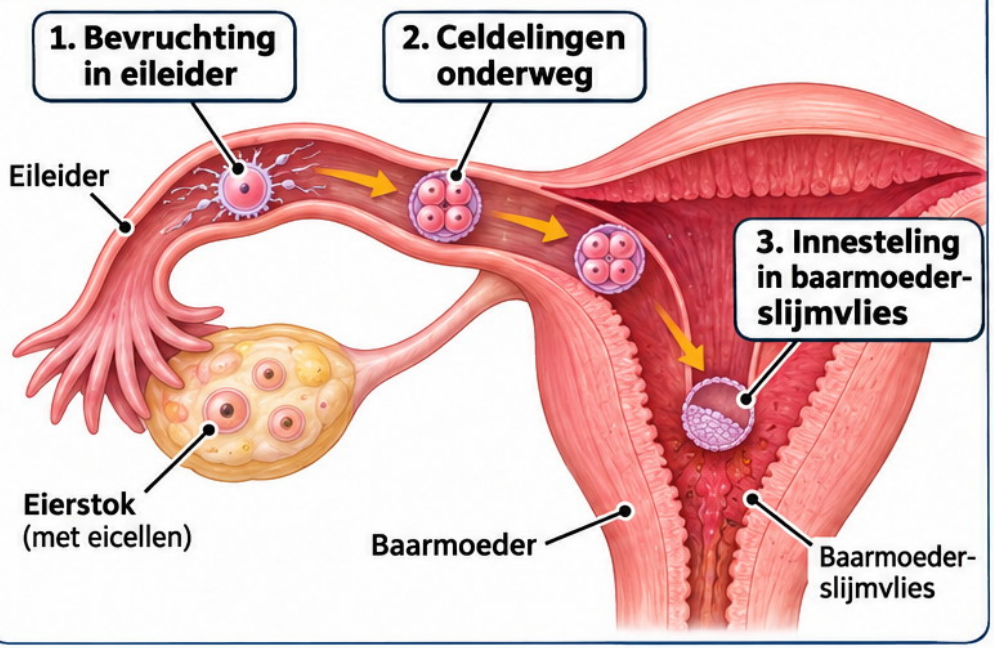
Basisstof 3 - Vruchtbaar worden



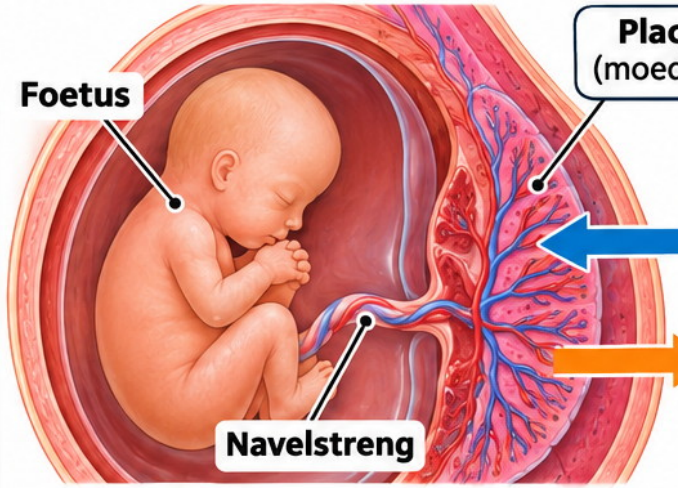
Basisstof 4 - Zwanger worden

Zwanger worden

Van bevruchting tot innesteling



Zwangerschap: placenta en uitwisseling



Uitwisseling via de placenta: zuurstof en voedingsstoffen gaan naar het kind, afvalstoffen naar de moeder.
Het bloed van moeder en kind mengt niet.

Van embryo tot foetus

Embryo
- eerste weken
- organen ontstaan
- nog geen echte baby

Foetus
- vanaf ongeveer 8 weken
- organen werken
- groeit verder
- krijgt steeds meer de vorm van een baby

Embryo (ongeveer 4 weken)

Foetus (ongeveer 20 weken)

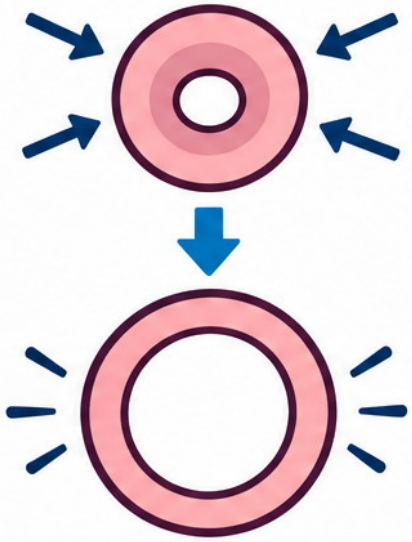
Kort samengevat

1. **Bevruchting:** een zaadcel bevrucht een eicel in de eileider.
2. **Celdelingen:** de bevruchte eicel deelt zich en groeit onderweg naar de baarmoeder.
3. **Innesteling:** het klompje cellen nestelt zich in het baarmoederslijmvlies.
4. **Zwangerschap:** het kind groeit in de baarmoeder, krijgt zuurstof en voedingsstoffen via de placenta en navelstreng, en geeft afvalstoffen aan de moeder af.

Basisstof 5 - Geboorte

De fasen van de geboorte

1. Ontsluiting

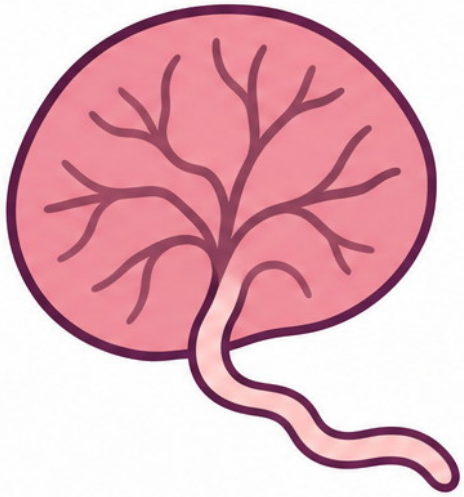


Weeën helpen de baarmoedermond openen

2. Uitdrijving

De baby wordt geboren

3. Nageboorte



Placenta en vruchtvliezen komen naar buiten

Dit schema toont een vaginale bevalling.

Een bevalling kan ook anders verlopen.

Basisstof 6 - Seksualiteit

Seksualiteit, respect en toestemming

Wat is seksualiteit?

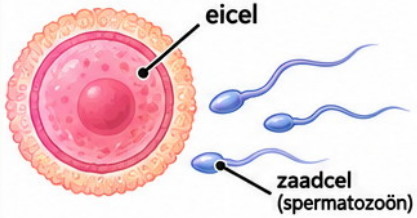
Seksualiteit gaat over gevoelens, liefde, relaties, intimiteit, identiteit en voortplanting.

Seksualiteit heeft verschillende kanten

Seksualiteit

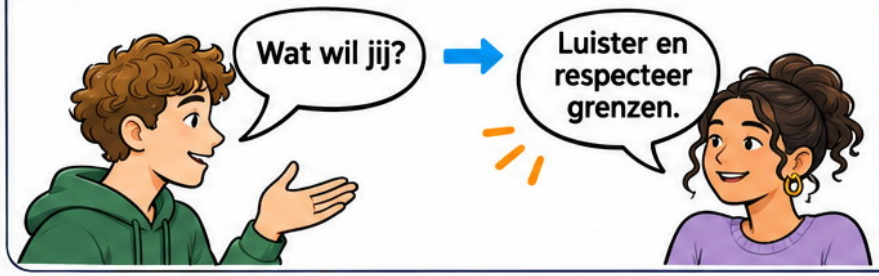
- **Gevoelens** — Aantreking, verliefdheid en liefde.
- **Identiteit** — Wie je bent en op wie je valt.
- **Relaties** — Een band met iemand, zoals vriendschap of een liefdesrelatie.
- **Intimiteit** — Dicht bij elkaar zijn, vertrouwen en geborgenheid.

Het is meer dan voortplanting



Seksualiteit kan leiden tot voortplanting (het krijgen van een kind), maar dat is niet het enige doel.

Communiceer, respecteer en vraag toestemming



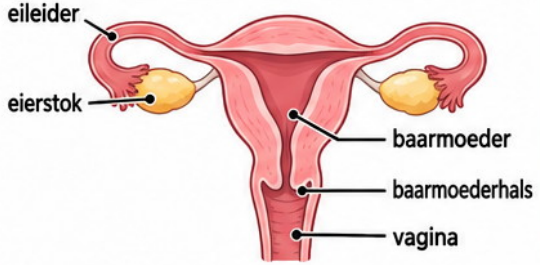
- **Toestemming is vrijwillig.**
- **Bij nee of twijfel: niet doorgaan.**
- **Je mag altijd stoppen.**

Iedereen is anders – en dat is normaal

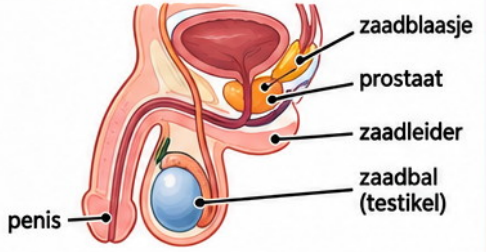
- Je kunt op verschillende manieren verliefd zijn.
- Je kunt je op verschillende manieren man, vrouw of iets anders voelen.
- Iedereen ervaart gevoelens op een eigen manier.

Voortplanting: de biologische kant

Voortplantingsstelsel van de vrouw



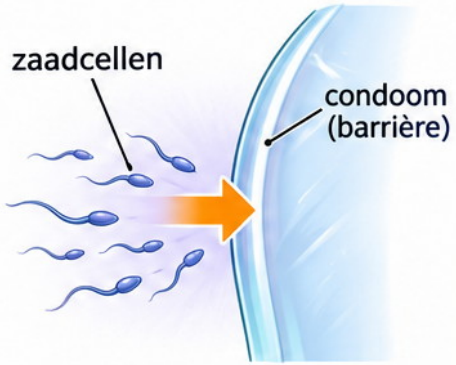
Voortplantingsstelsel van de man



Basisstof 7 - Veilige seks

Veilige seks: risico's verkleinen

Condoom

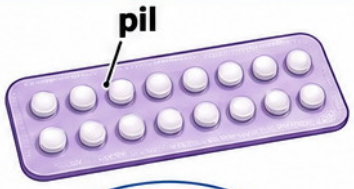


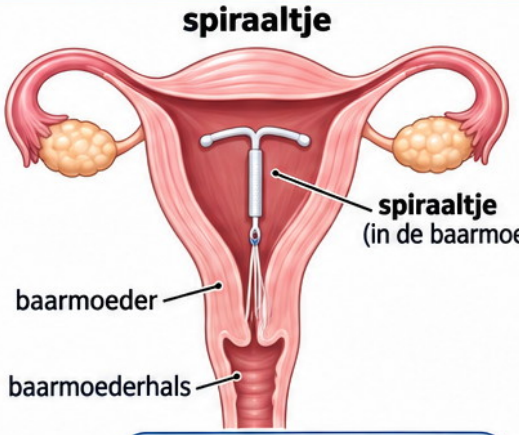
Minder kans op zwangerschap

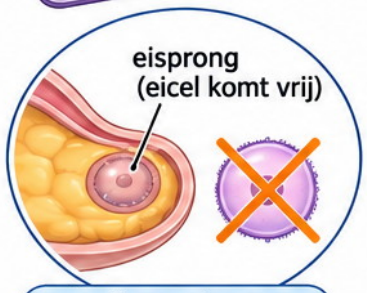
Minder kans op veel soa's

Geen volledige bescherming:
er blijft een (kleine) kans op zwangerschap en op een soa.

Pil of spiraaltje







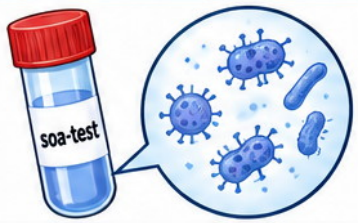
pil: voorkomt de eisprong

spiraaltje: maakt bevruchting en innesteling minder waarschijnlijk

Minder kans op zwangerschap

Geen bescherming tegen soa's

Toestemming en overleg



Een soa-test spoort op; voorkomt geen besmetting.

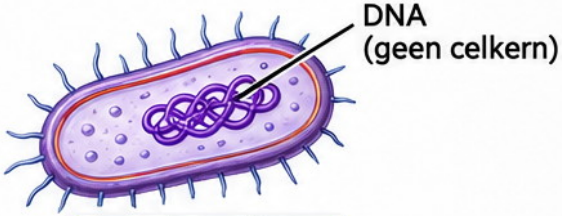
Basisstof 1 - Organismen ordenen

Organismen ordenen

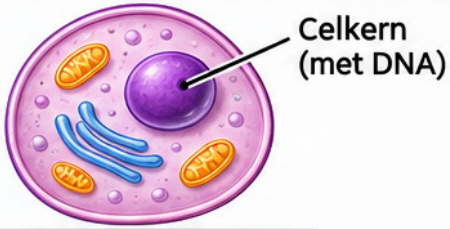
Wat is ordenen?

- Organismen indelen in groepen.
- Op basis van gemeenschappelijke kenmerken, vooral de bouw van de cellen.

Met of zonder celkern?



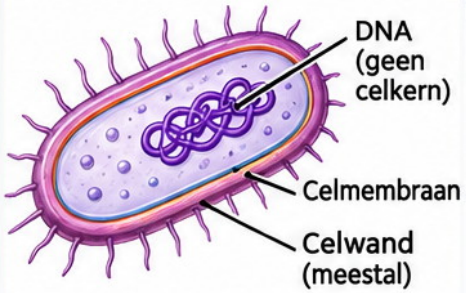
Zonder celkern
(bacterie)



Met celkern
(schimmel, plant, dier)

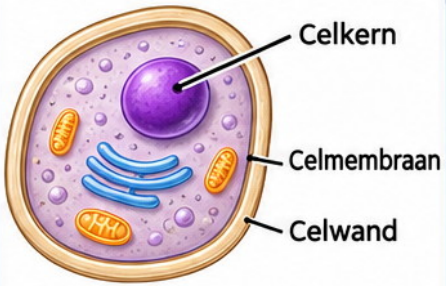
Vier groepen in het lesmodel (niet alle groepen van de moderne indeling)

Bacterie



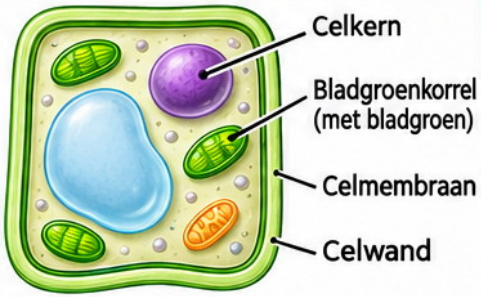
- DNA zonder celkern.
- Meestal een celwand.

Schimmelcel



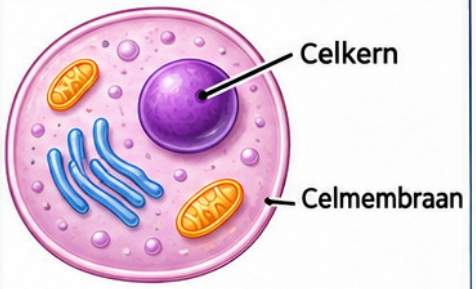
- Wel een celkern.
- Wel een celwand.
- Geen bladgroenkorels.

Groene plantencel



- Wel een celkern.
- Wel een celwand.
- Wel bladgroenkorrels.

Dierlijke cel



- Wel een celkern.
- Wel een celmembraan.
- Geen celwand.

Indeling van groot naar klein

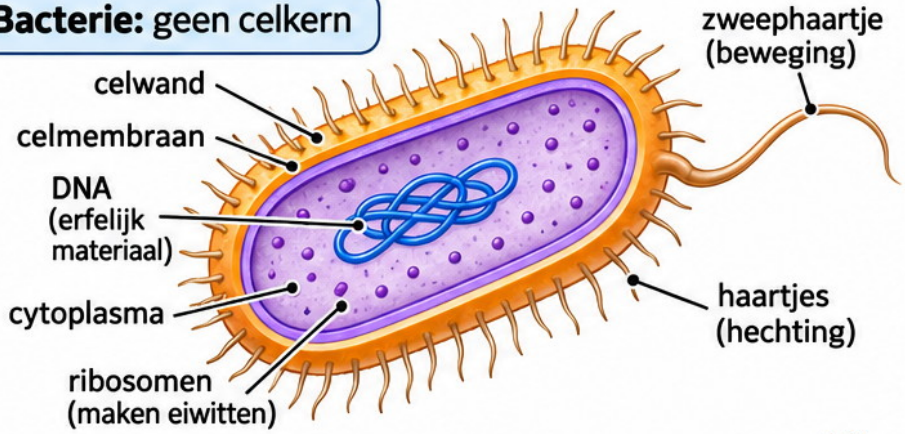
Rijk → stam → klasse → orde → familie → geslacht → soort

Basisstof 2 - Bacteriën en schimmels

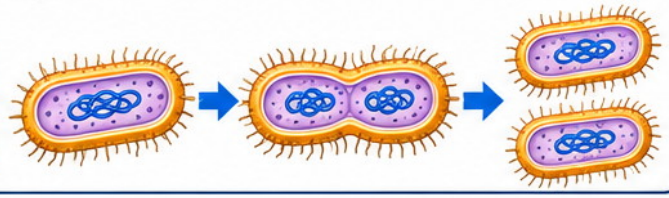
Bacteriën en schimmels

Bacteriën: bouw, voortplanting en kenmerken

Bacterie: geen celkern

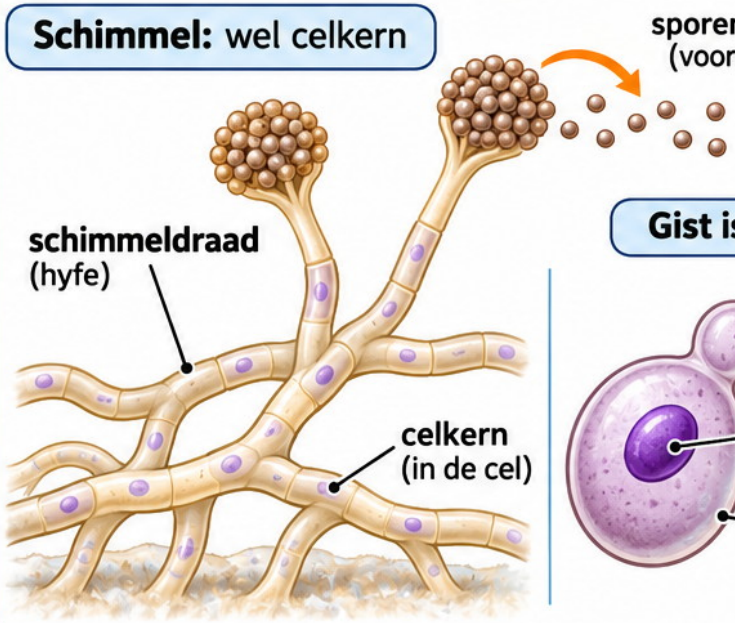


Voortplanting van een bacterie: **celdeling**

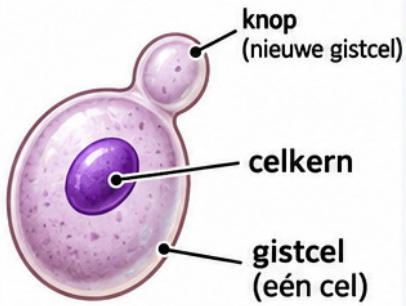


Schimmels: bouw, voortplanting en kenmerken

Schimmel: wel celkern



Gist is eencellig



De rol van bacteriën en schimmels

Afbraak van organisch materiaal

Voedsel maken

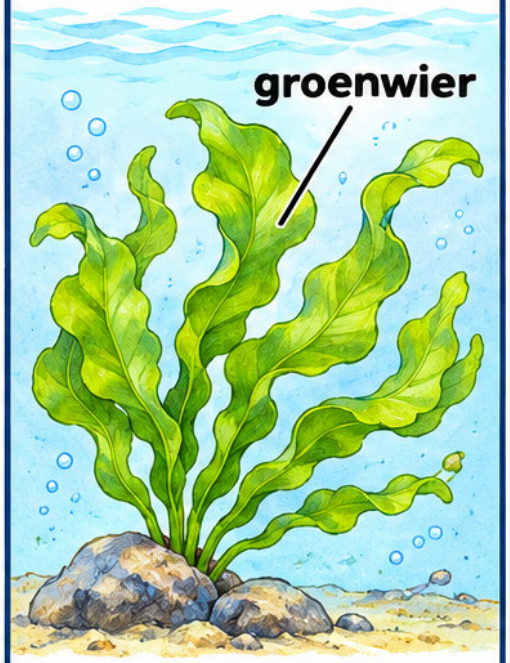
Bederf of ziekte

Basisstof 3 - Planten

Planten indelen

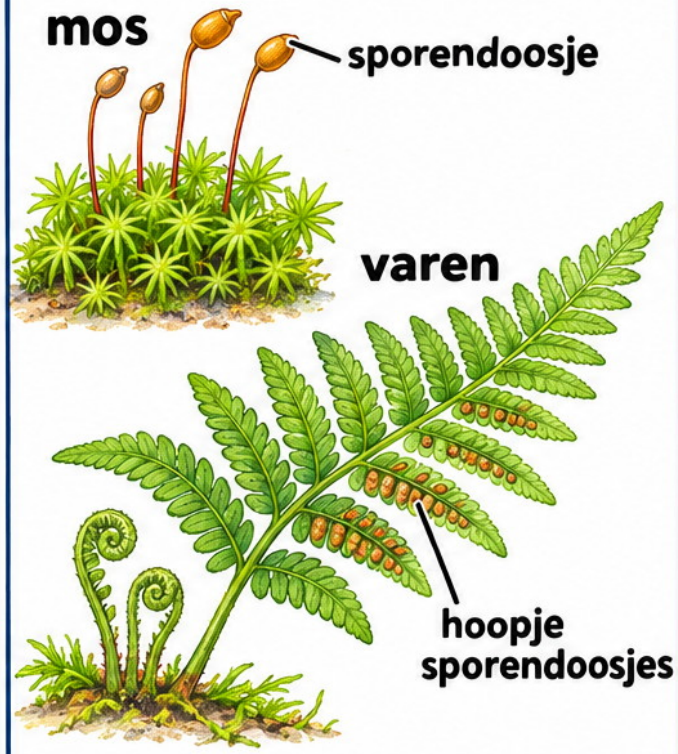
Let op bouw en voortplanting

Wieren



geen echte wortels, stengels of bladeren

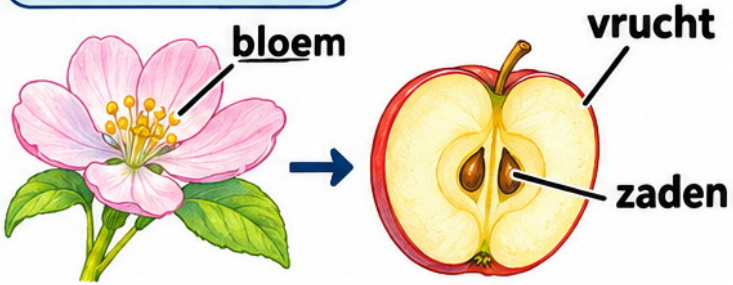
Sporenplanten



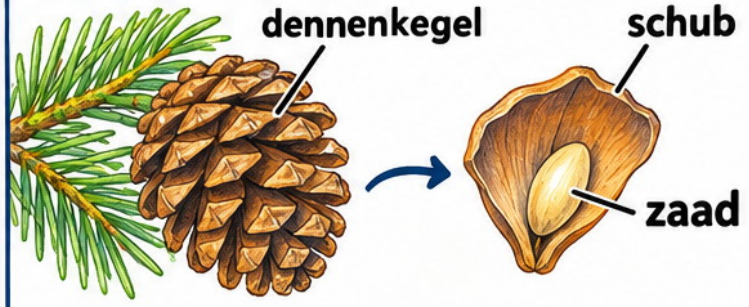
voortplanting met sporen

Zaadplanten

bedektzadige

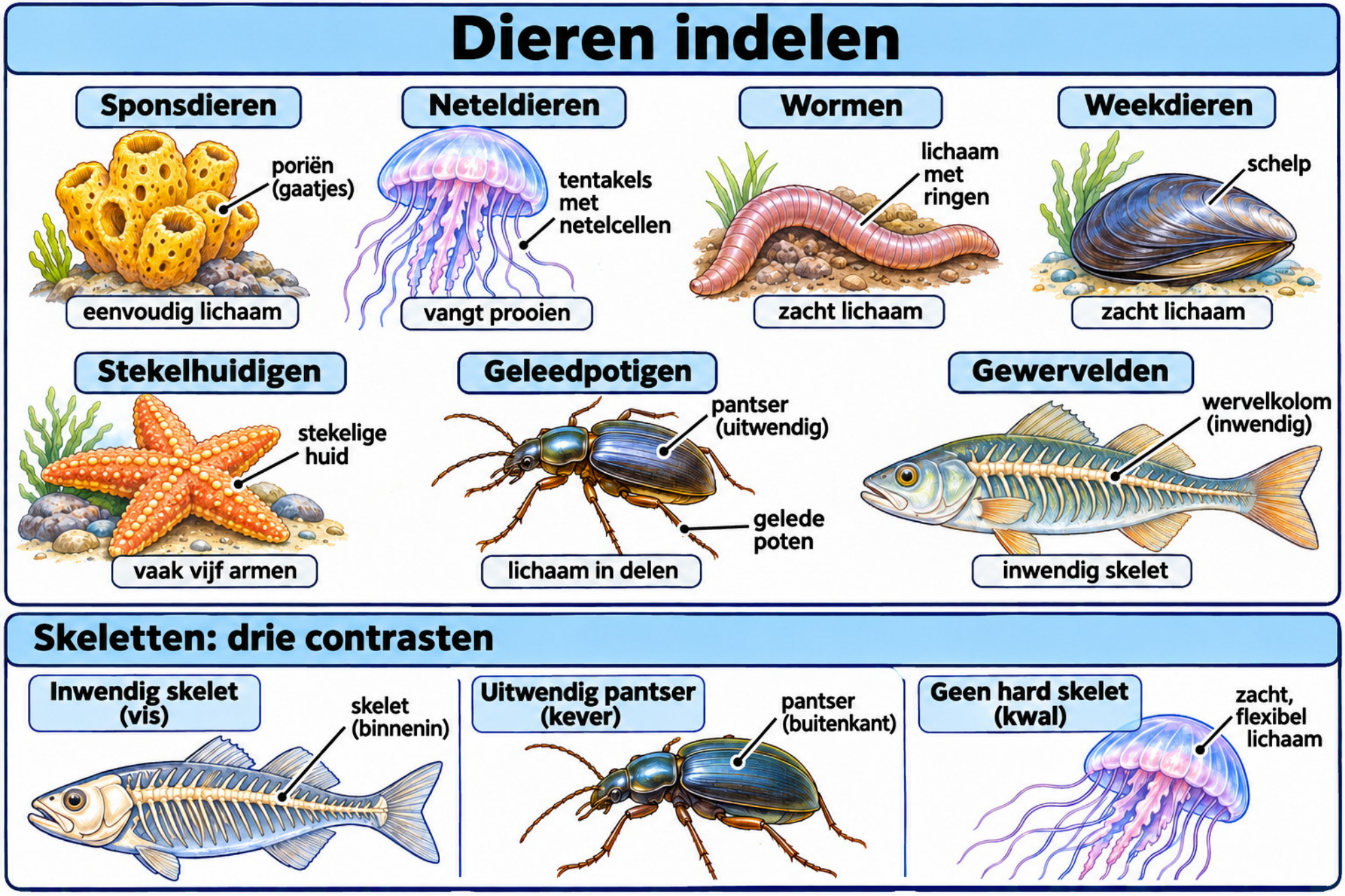


naaktzadige



voortplanting met zaden

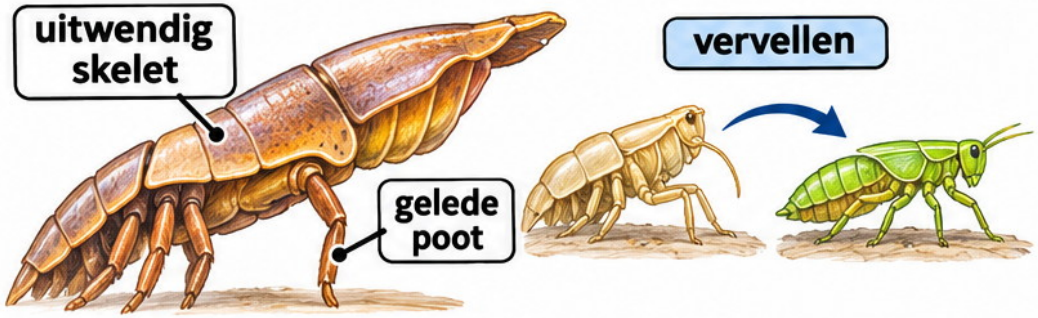
Basisstof 4 - Dieren



Basisstof 5 - Geleedpotigen en gewervelden

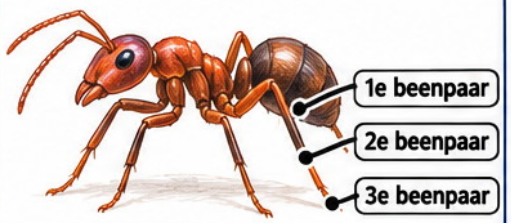
Geleedpotigen en gewervelden

Geleedpotigen

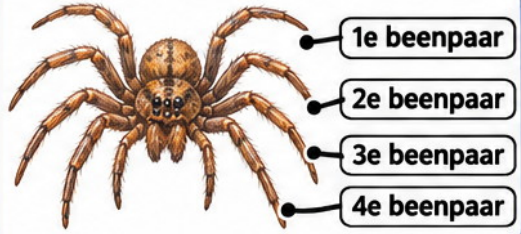


Geleedpotigen: uitwendig skelet, gelede poten, vervellen

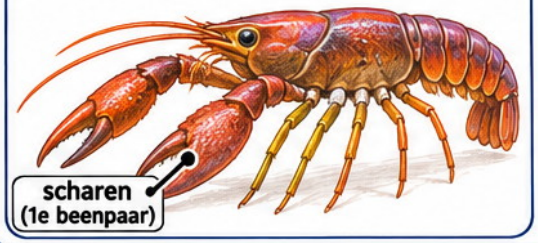
Insect (mier)



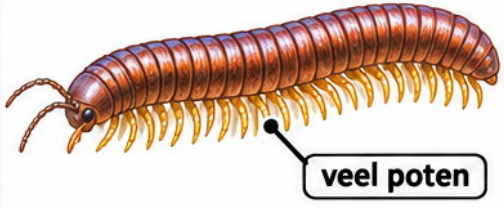
Spinachtige (spin)



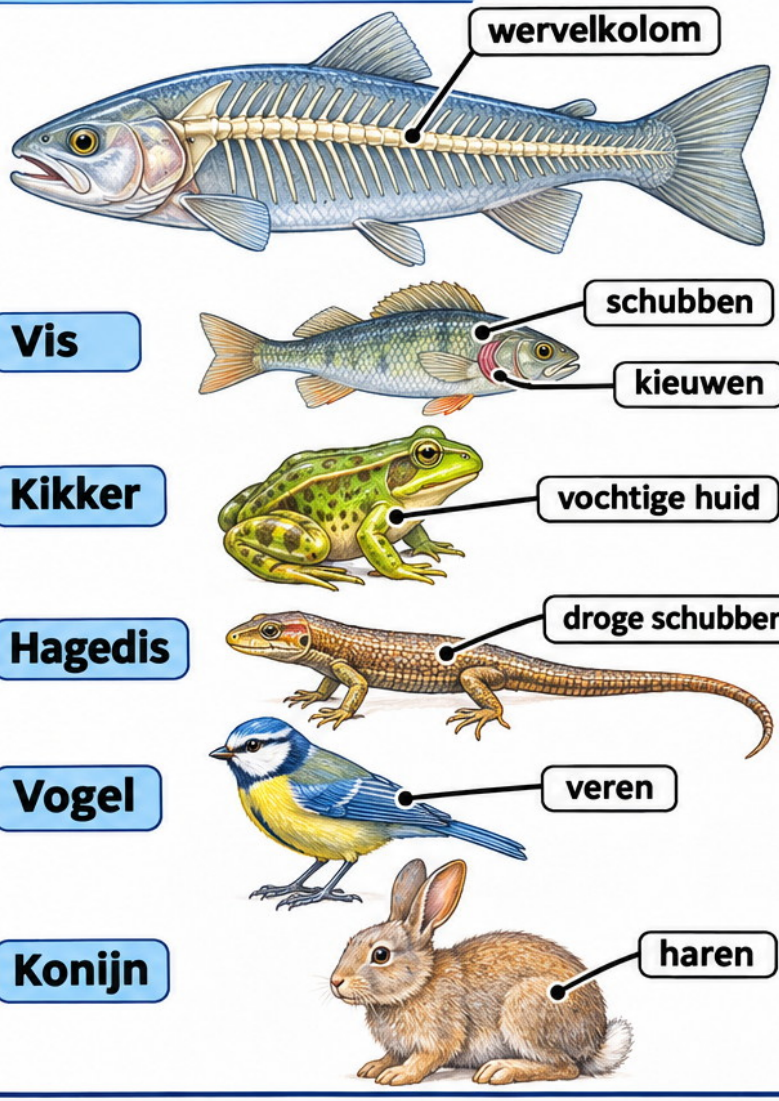
Tienpotige (rivierkreeft)



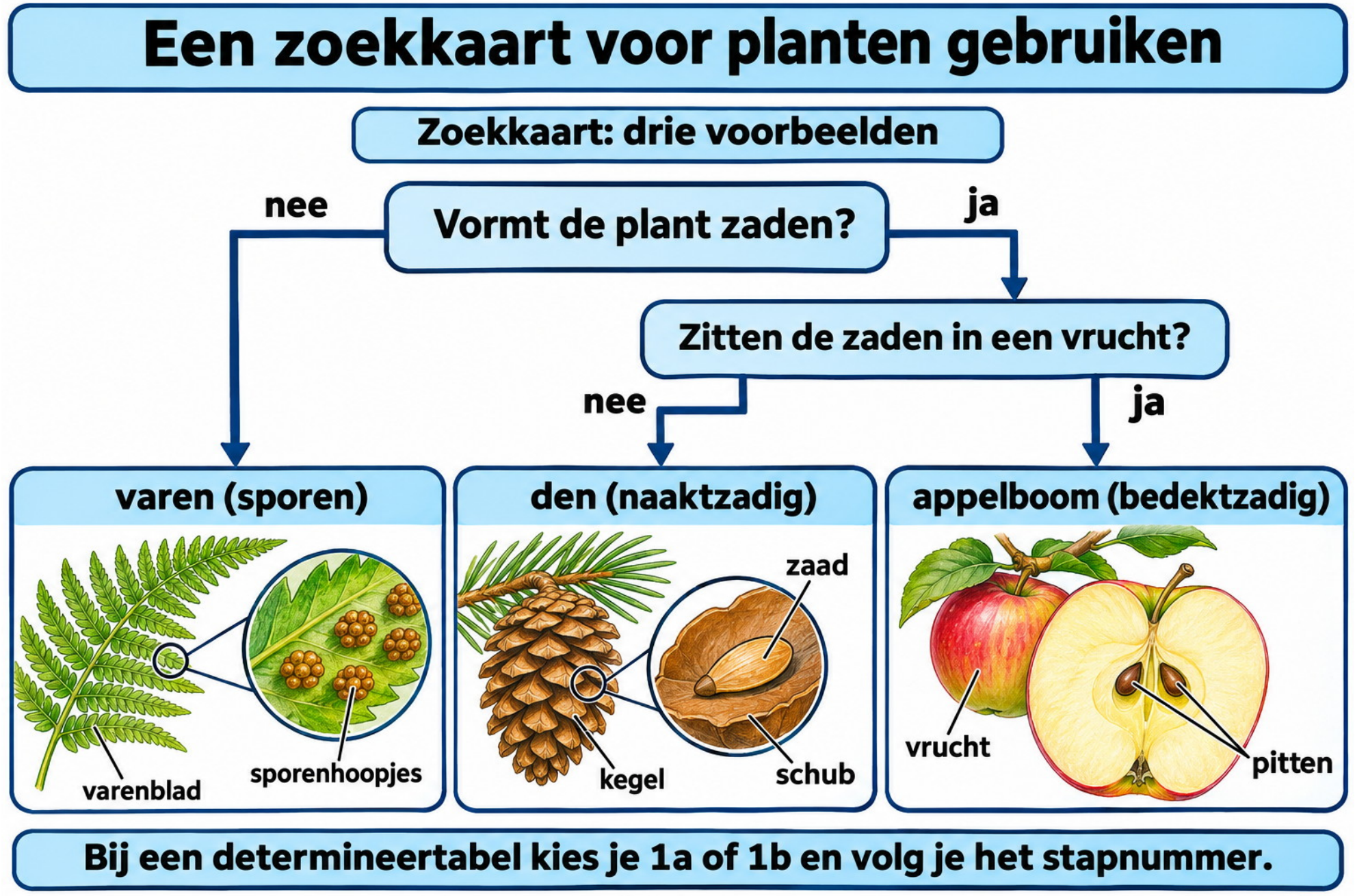
Veelpotige (miljoenpoot)



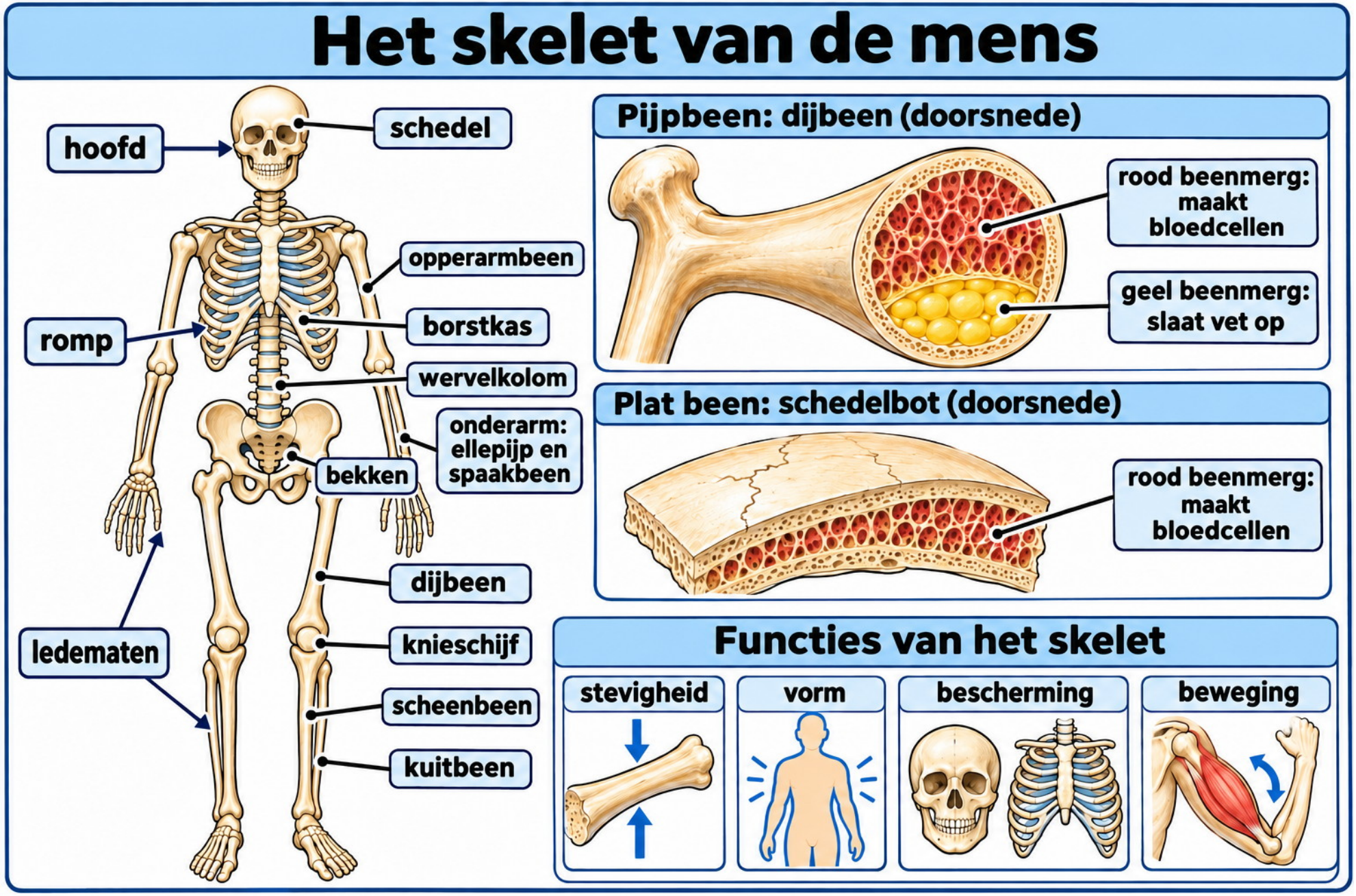
Gewervelden



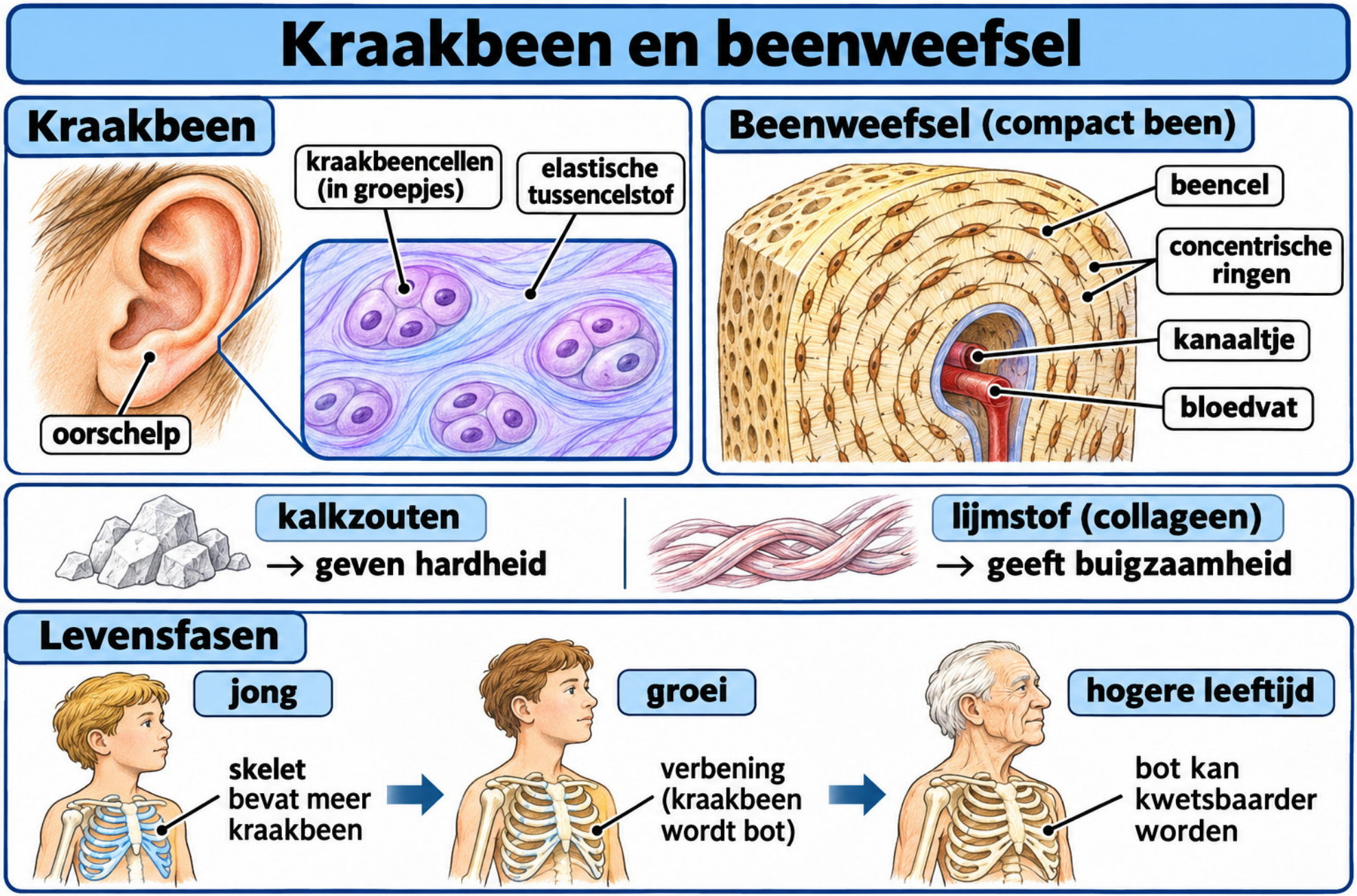
Basisstof 6 - Organismen determineren



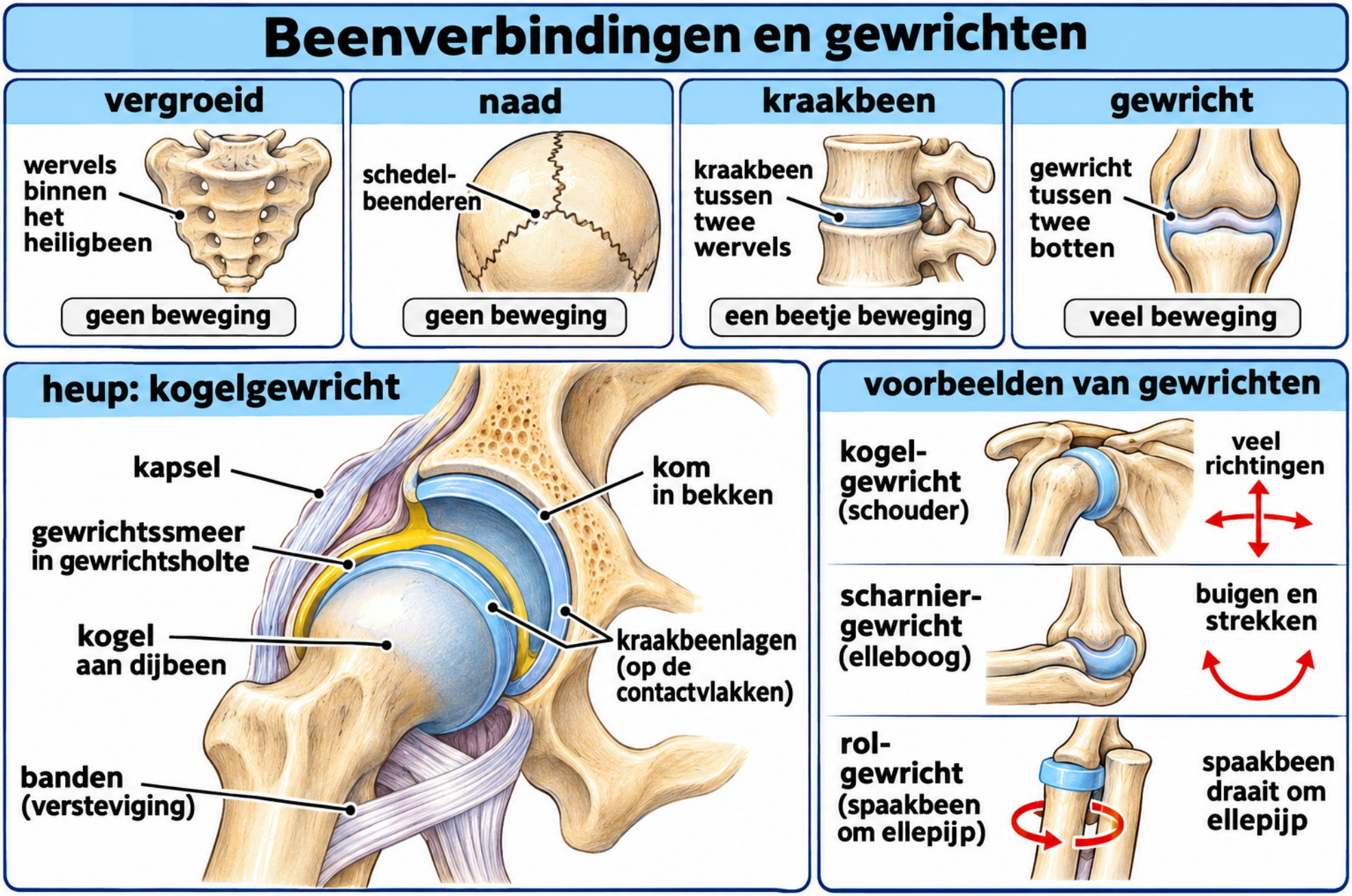
Basisstof 1, Het skelet van de mens



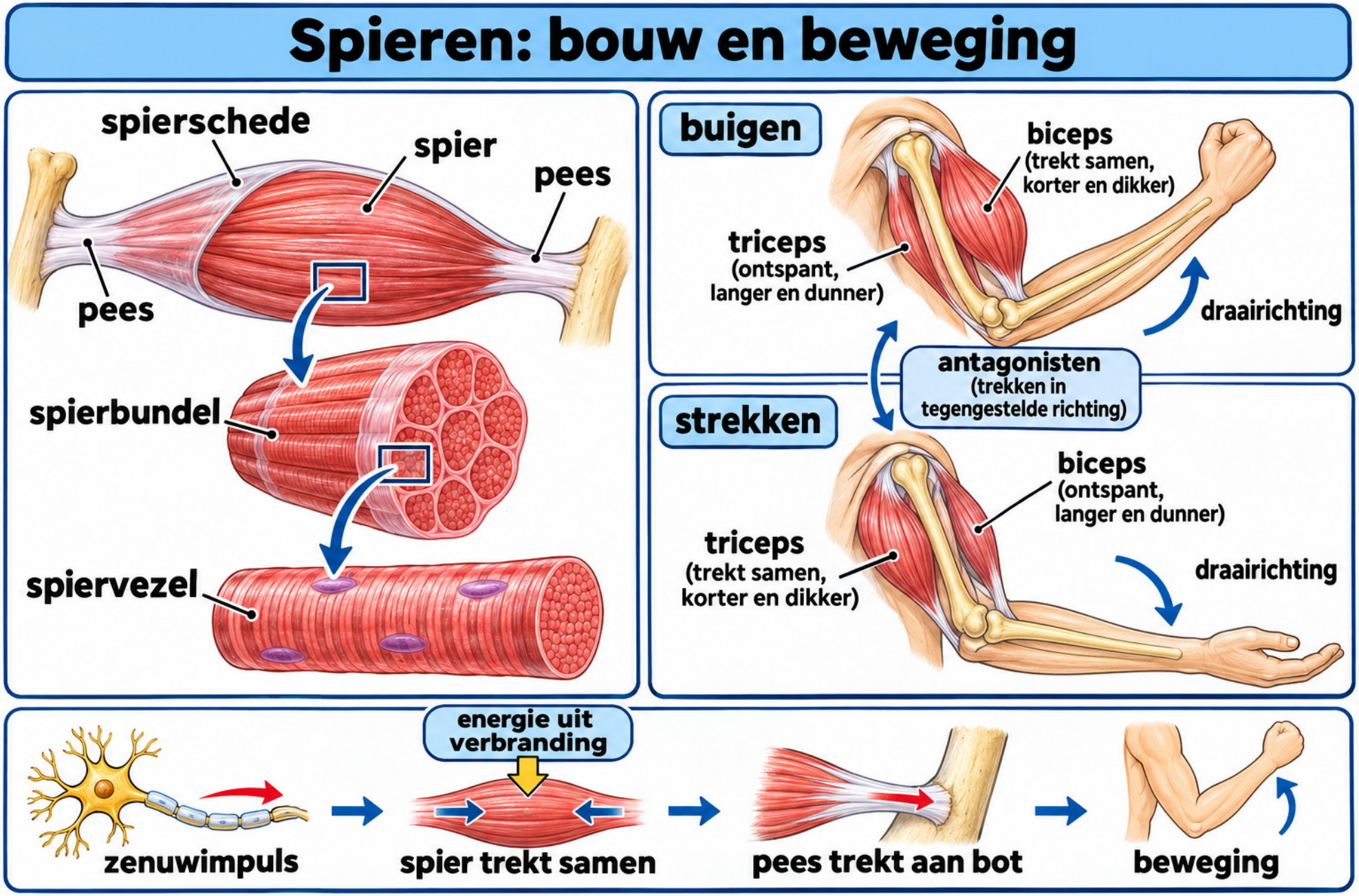
Basisstof 2, Kraakbeenweefsel en beenweefsel



Basisstof 3, Beenverbindingen

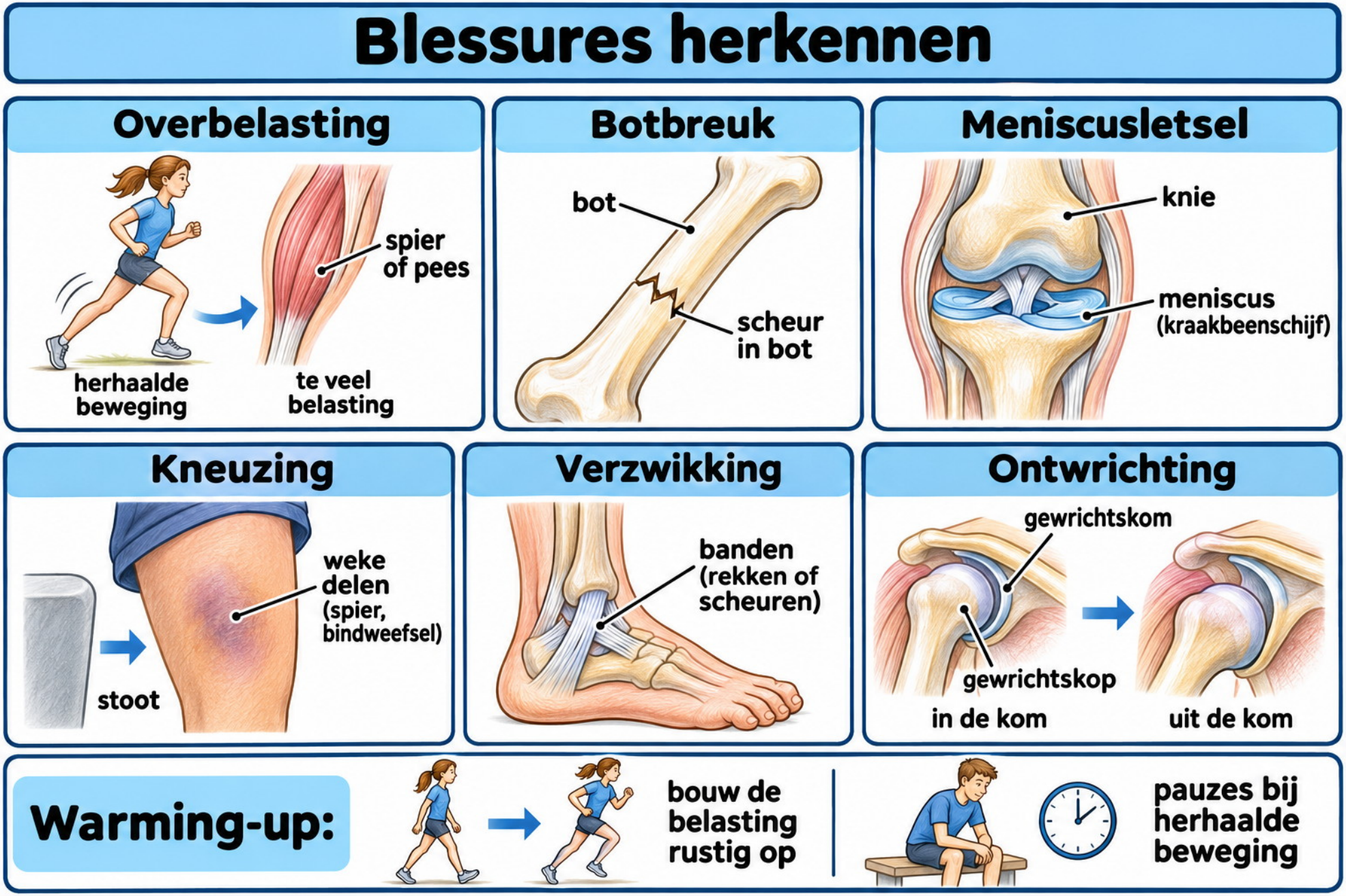


Basisstof 4, Spieren

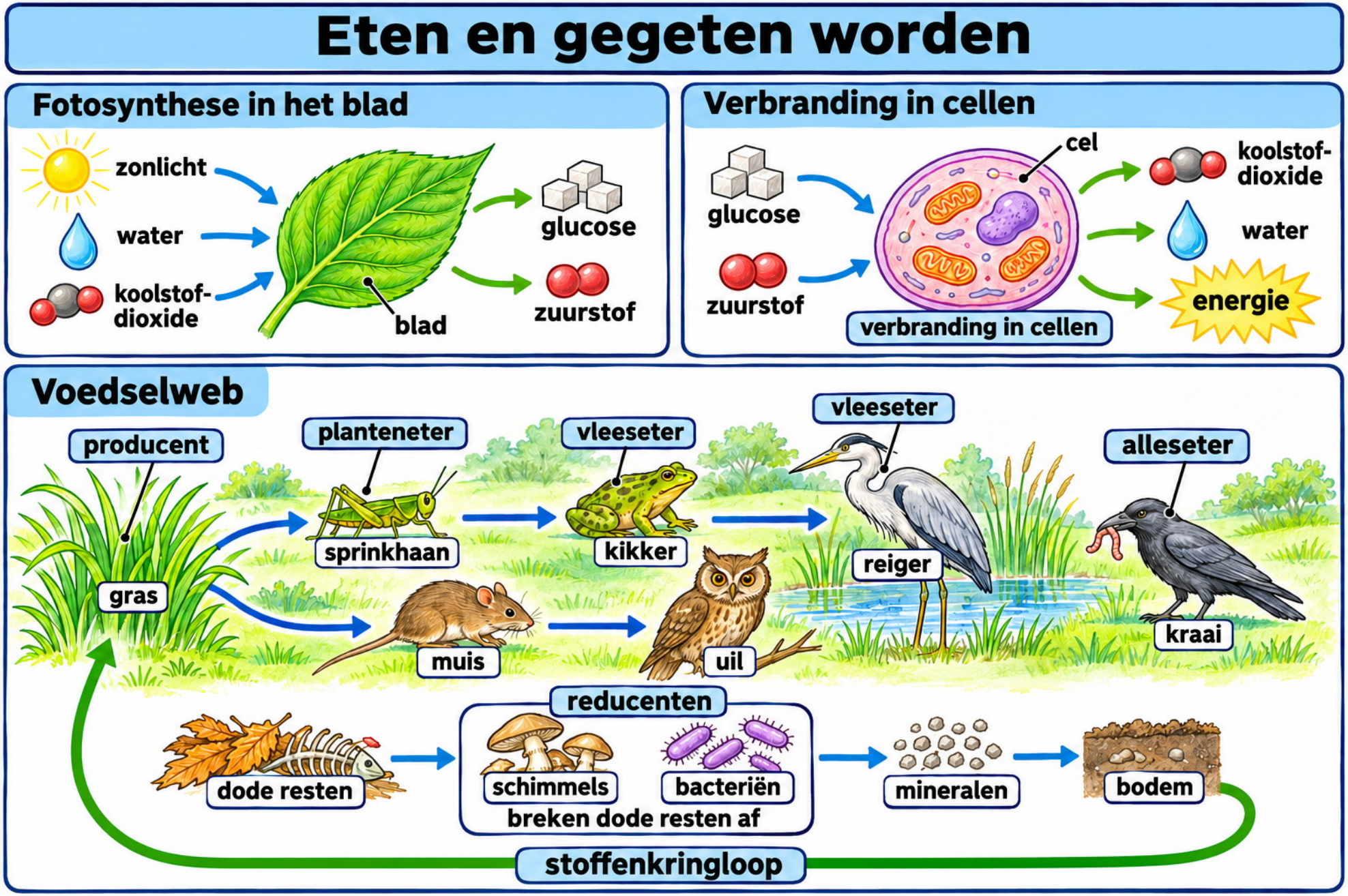


Basisstof 5, Houding en blessures

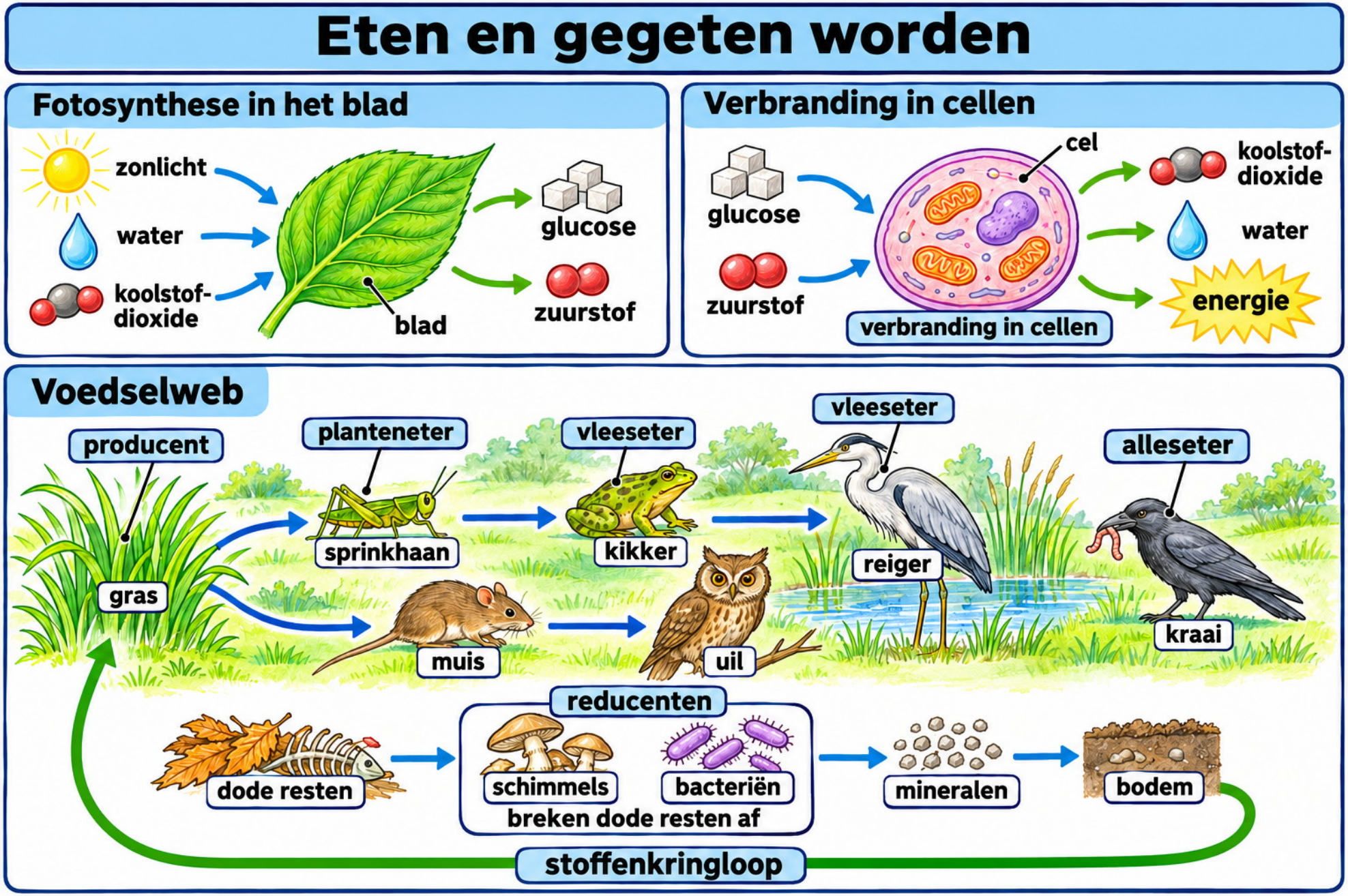
Basisstof 6, Blessures



Basisstof 1, Fotosynthese en verbranding

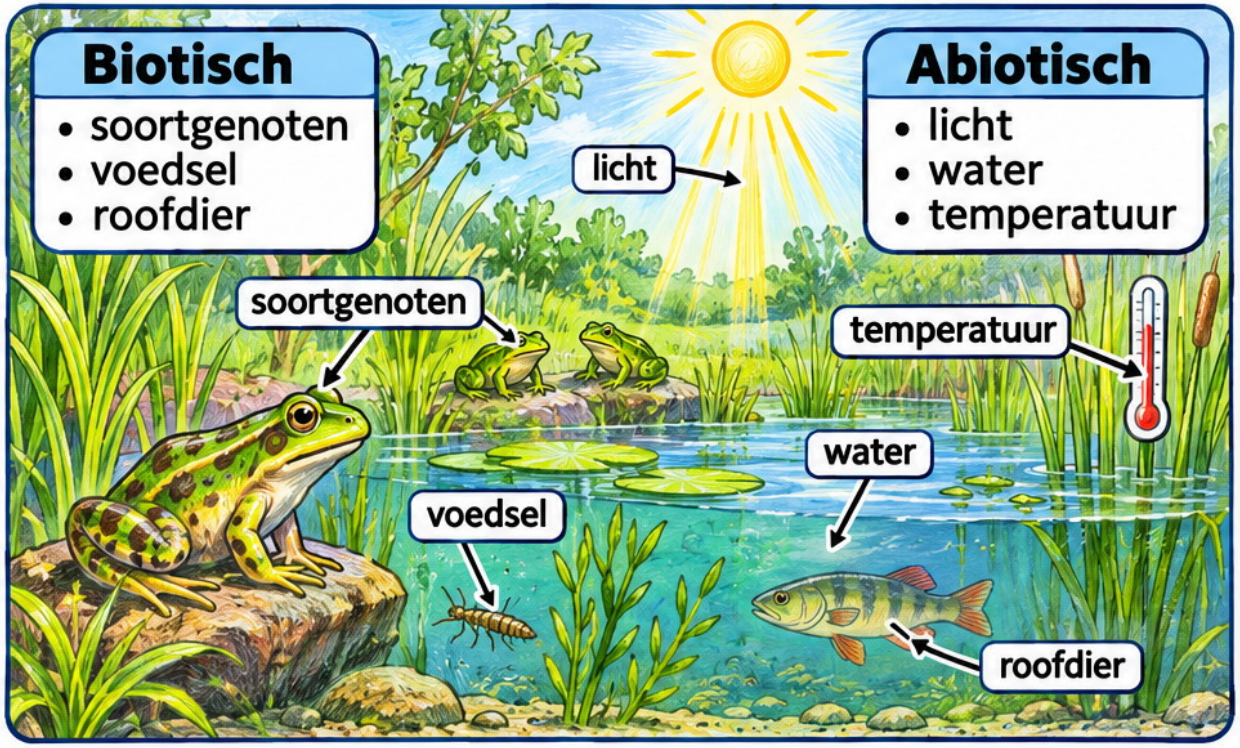


Basisstof 2, Eten en gegeten worden

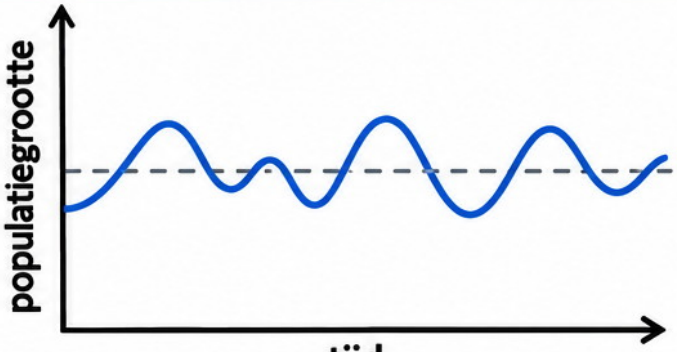


Basisstof 3, Organismen en hun leefomgeving

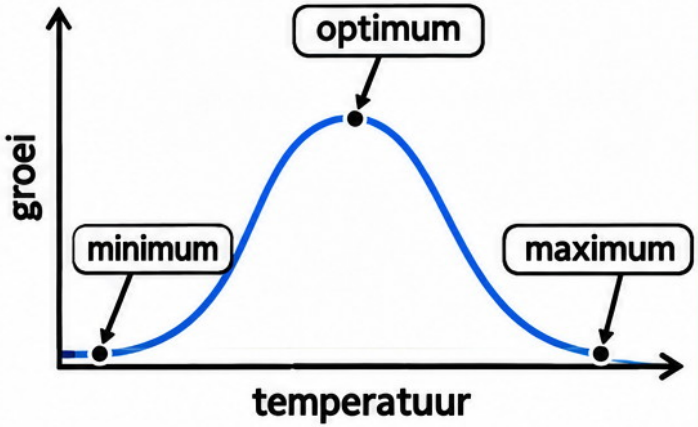
Biologisch evenwicht



Schommelingen rond een gemiddelde



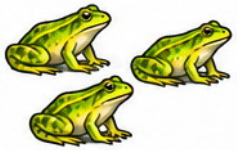
Optimumkromme



Individu

één kikker

Populatie



alle kikkers van dezelfde soort

Levens-gemeenschap

alle populaties

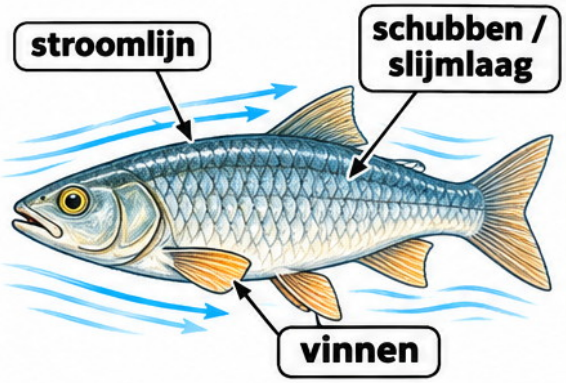
Ecosysteem

levensgemeenschap + niet-levende omgeving

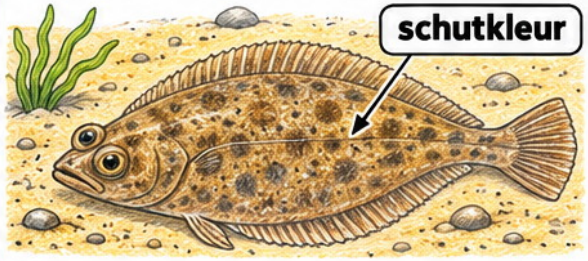
Basisstof 4, Aanpassingen bij dieren

Aanpassingen bij dieren

Water



stroomlijn	minder weerstand in het water
vinnen	zwemmen, sturen en in evenwicht
schubben / slijmlaag	beschermen, minder wrijving



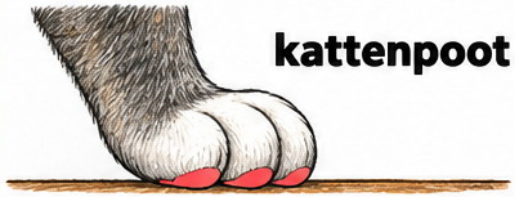
schutkleur	dezelfde kleur en tekening als de omgeving, zo valt hij niet op

Land

berenpoot

hele voetzool	veel contact met de grond, stabiel en sterk

kattenpoot



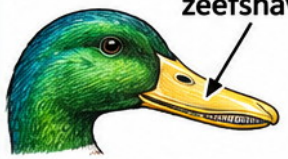
tenen	loopt op de tenen, soepel, stil en snel

paardenhoef

top van teen	loopt op de top van de teen, snel en efficiënt

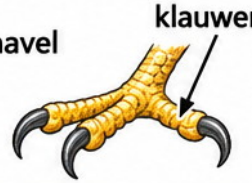
Vogels

eend



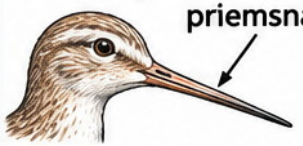
functie: voedsel uit het water zeven; goed zwemmen

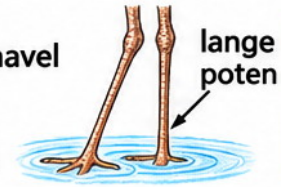
roofvogel



functie: prooi scheuren en vastgrijpen

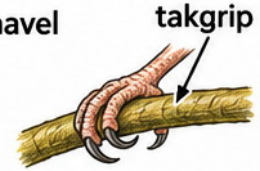
steltloper





functie: voedsel uit modder en ondiep water halen

vink

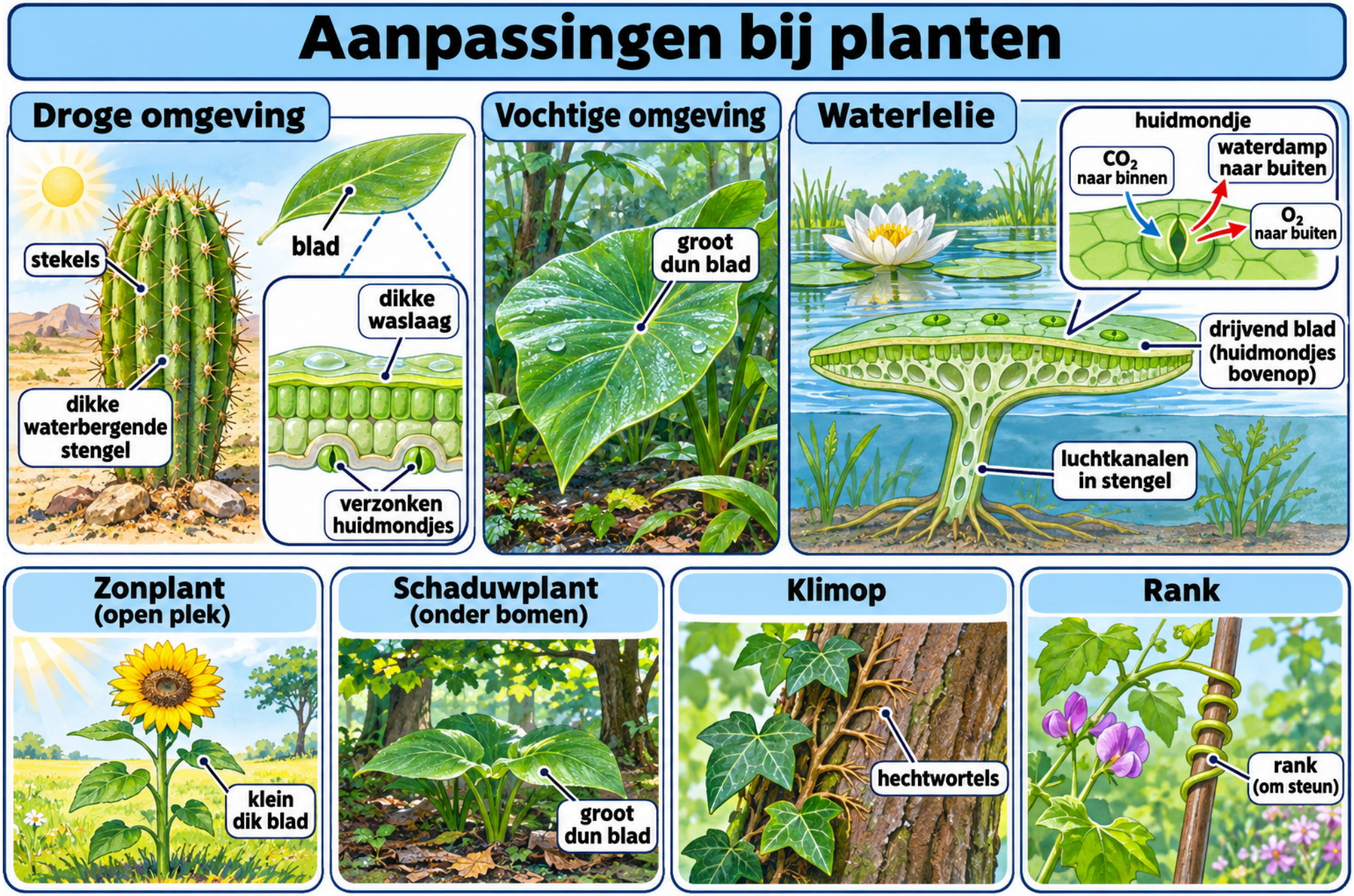


functie: zaden en pitten kraken; goed op takken zitten

mees

functie: kleine diertjes (van bladeren) oppikken

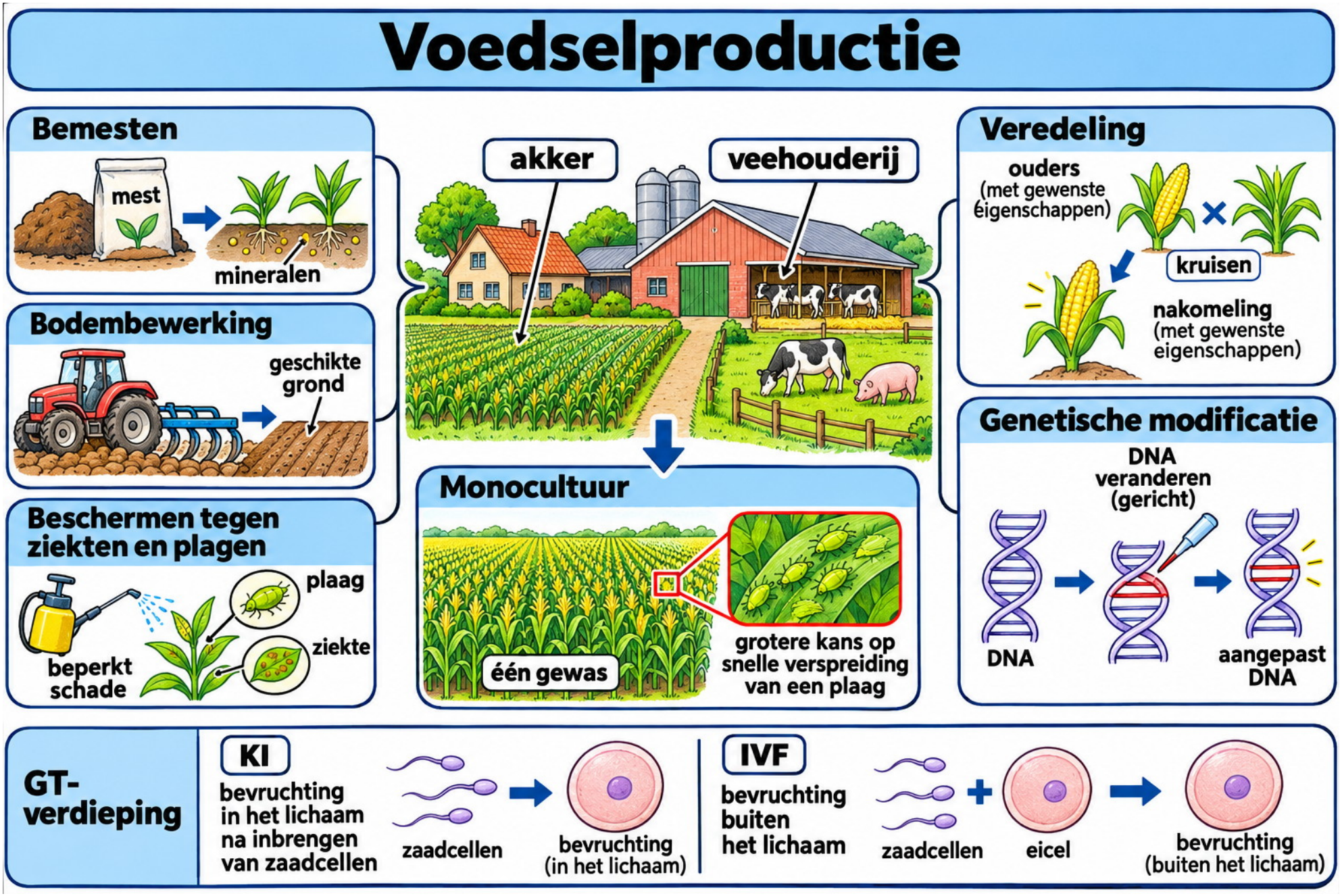
Basisstof 5, Aanpassingen bij planten



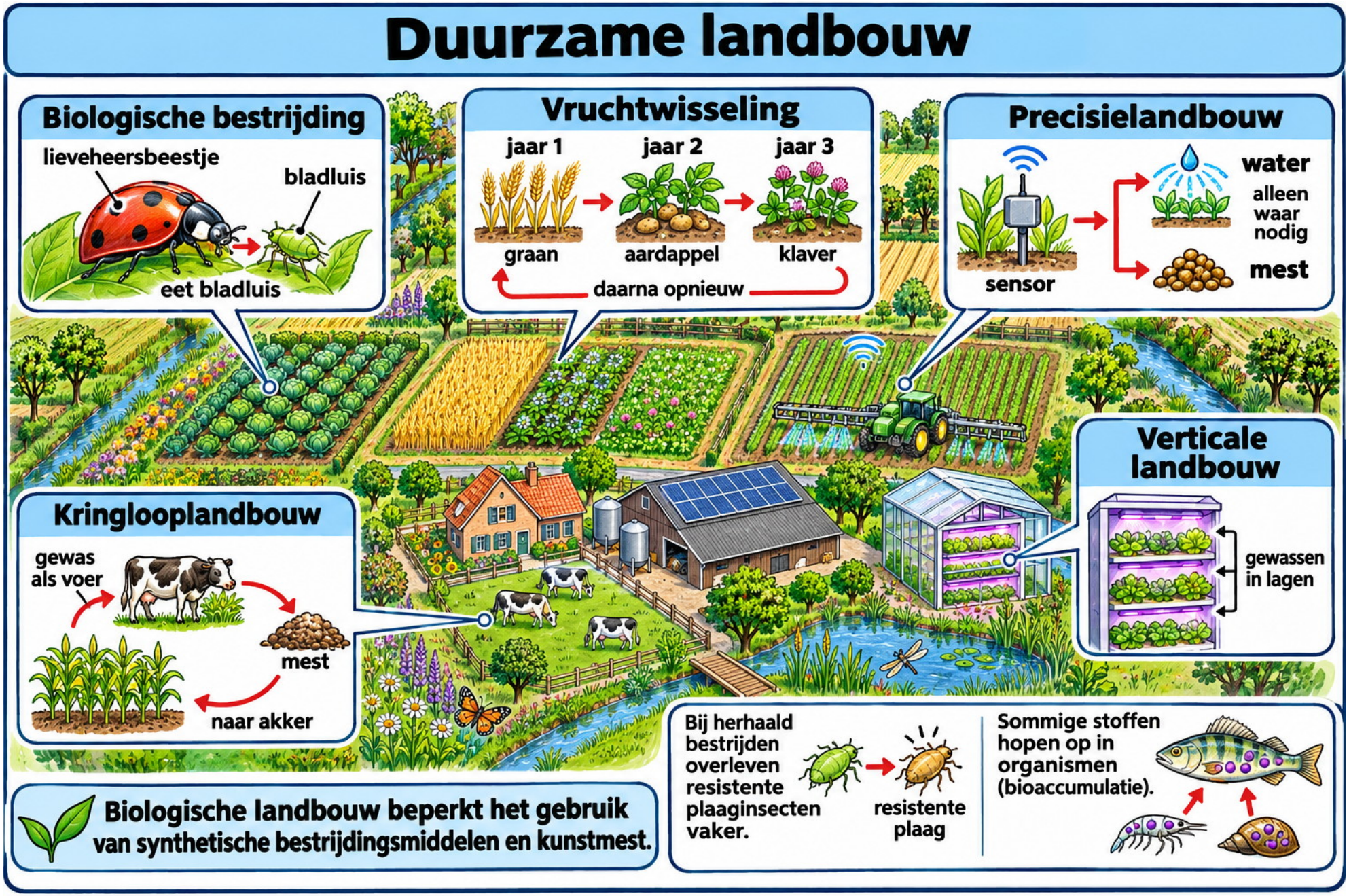
Basisstof 6, Ecologisch onderzoek doen

Basisstof 1, De mens en het milieu

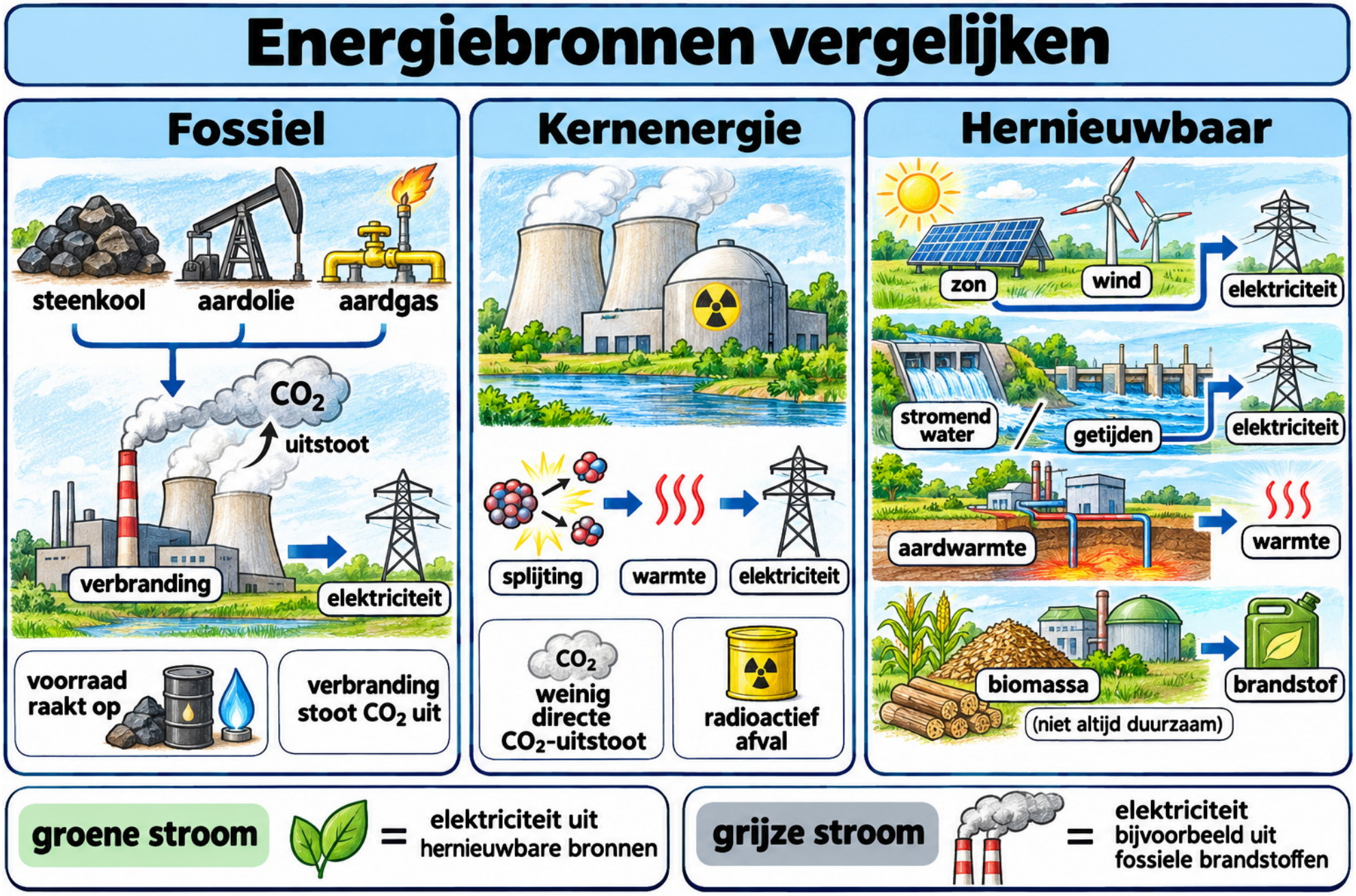
Basisstof 2, Voedselproductie



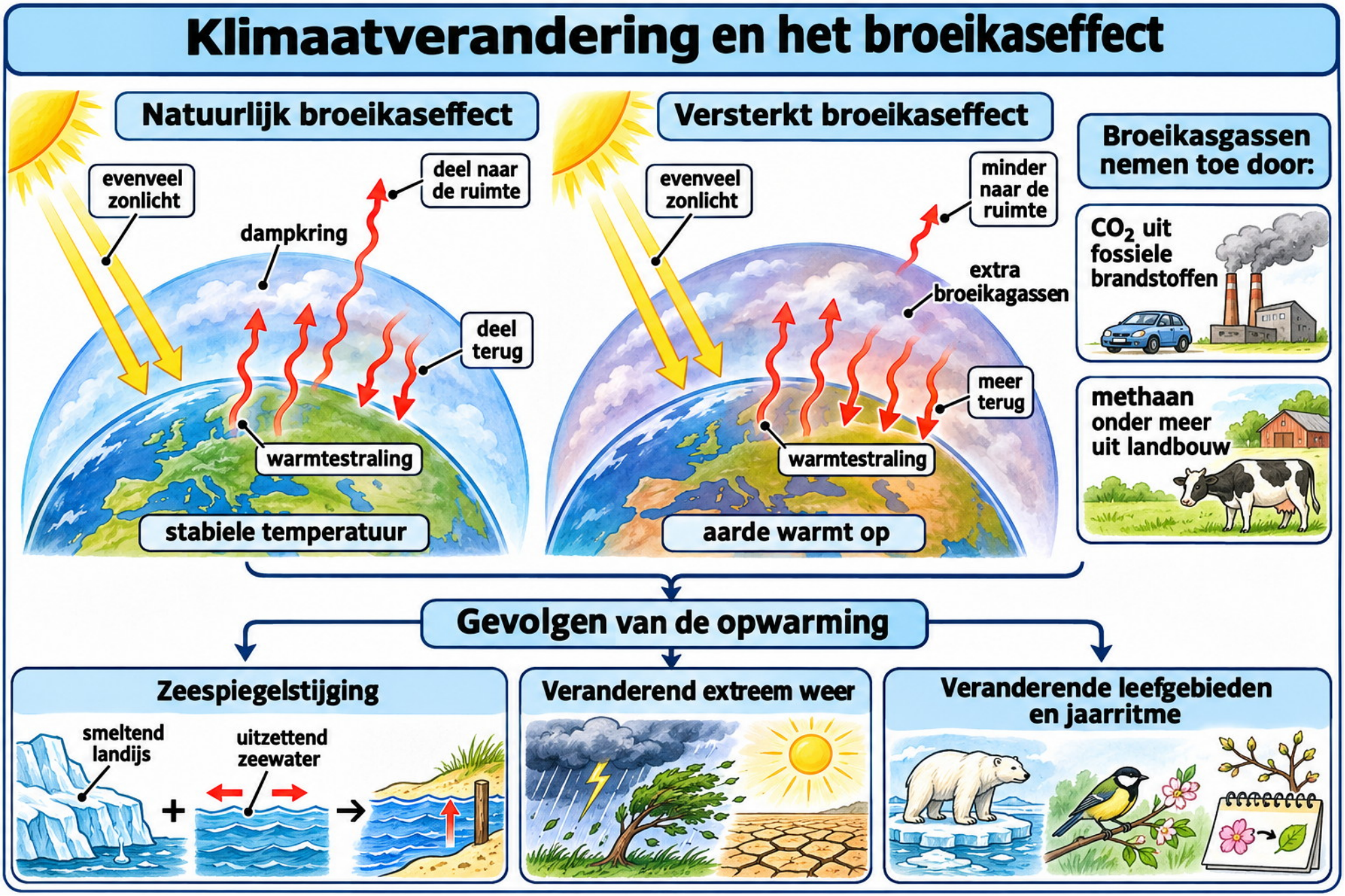
Basisstof 3, Duurzame landbouw



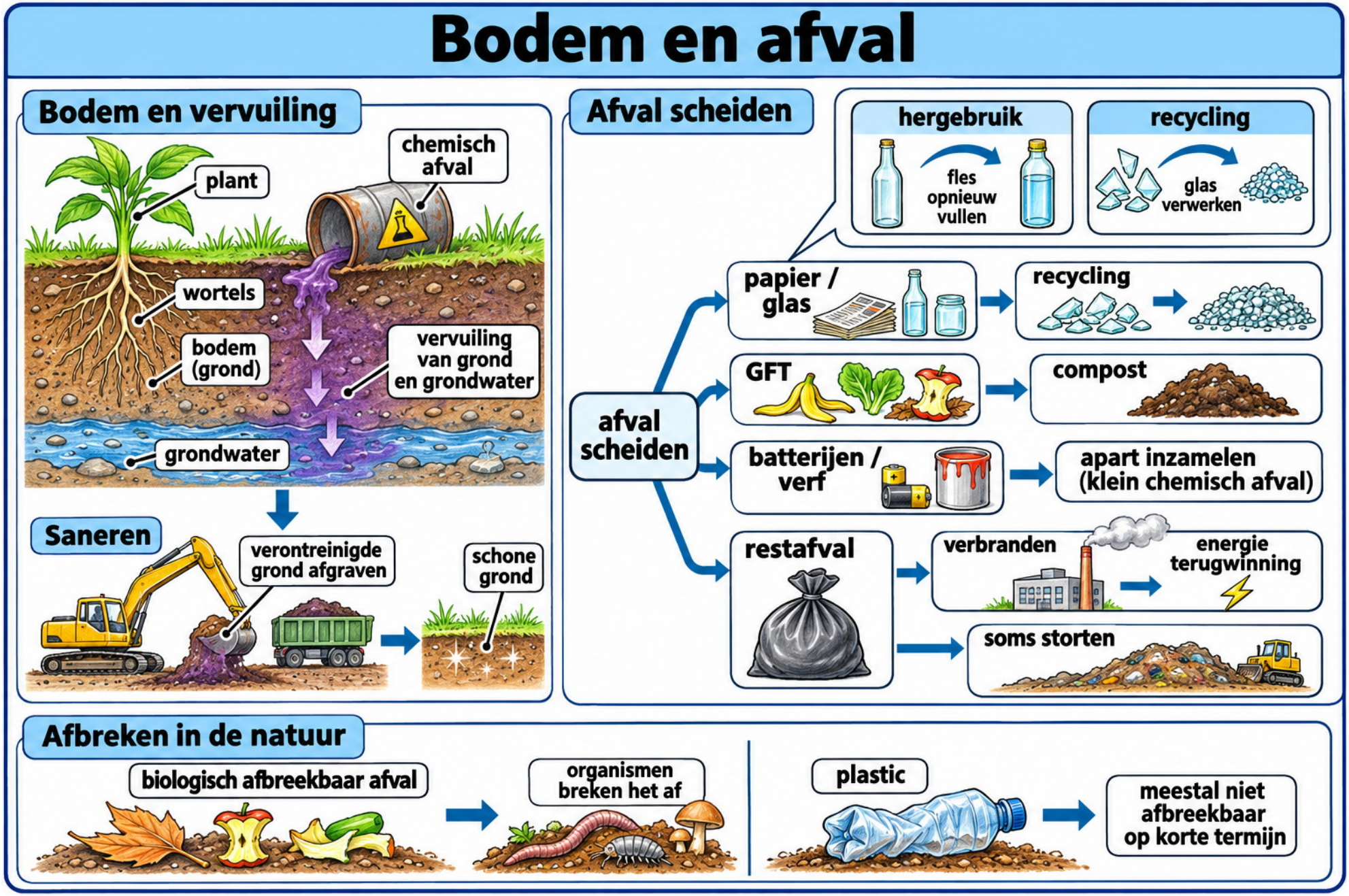
Basisstof 4, Energie



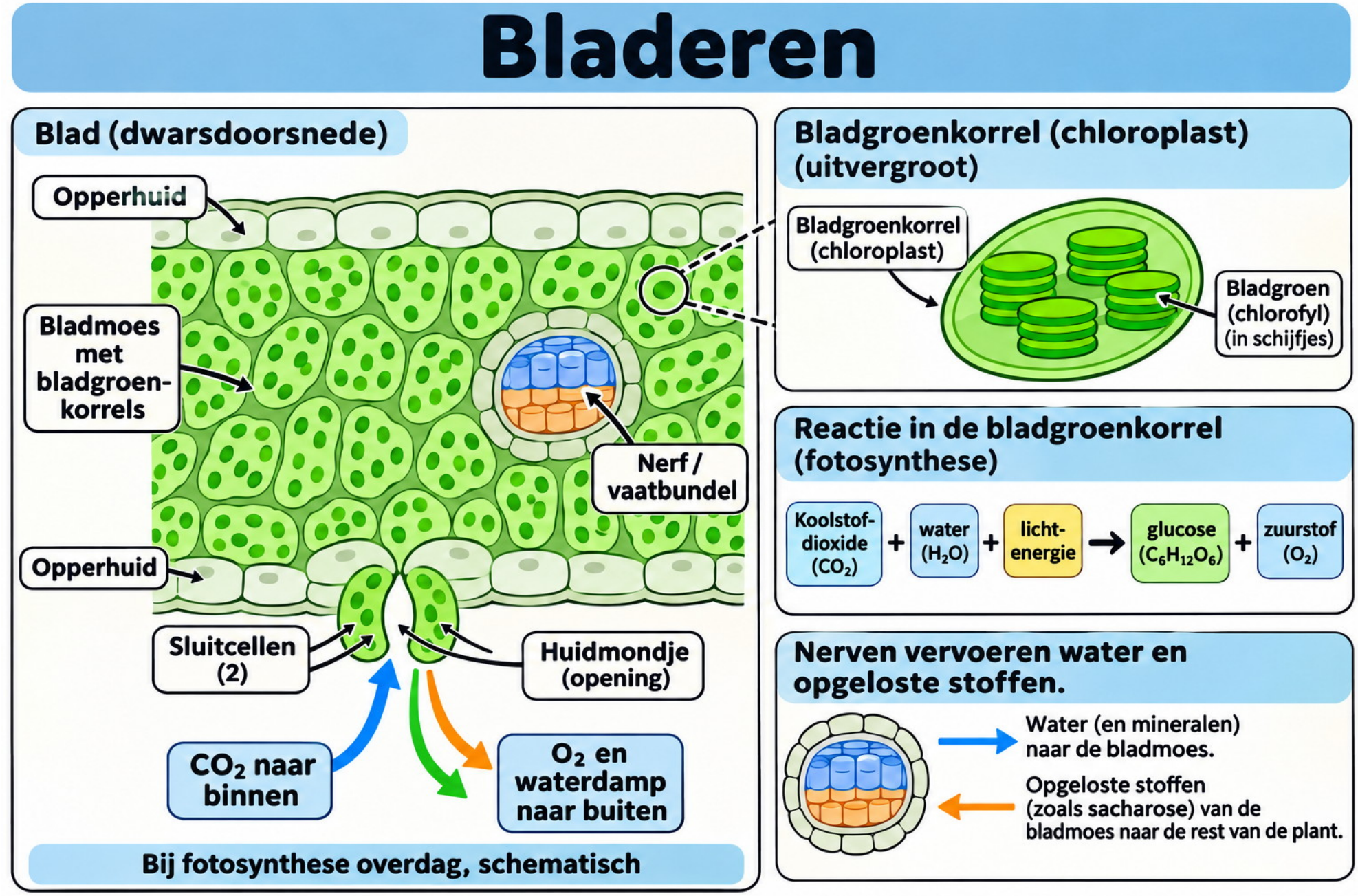
Basisstof 5, Klimaatverandering



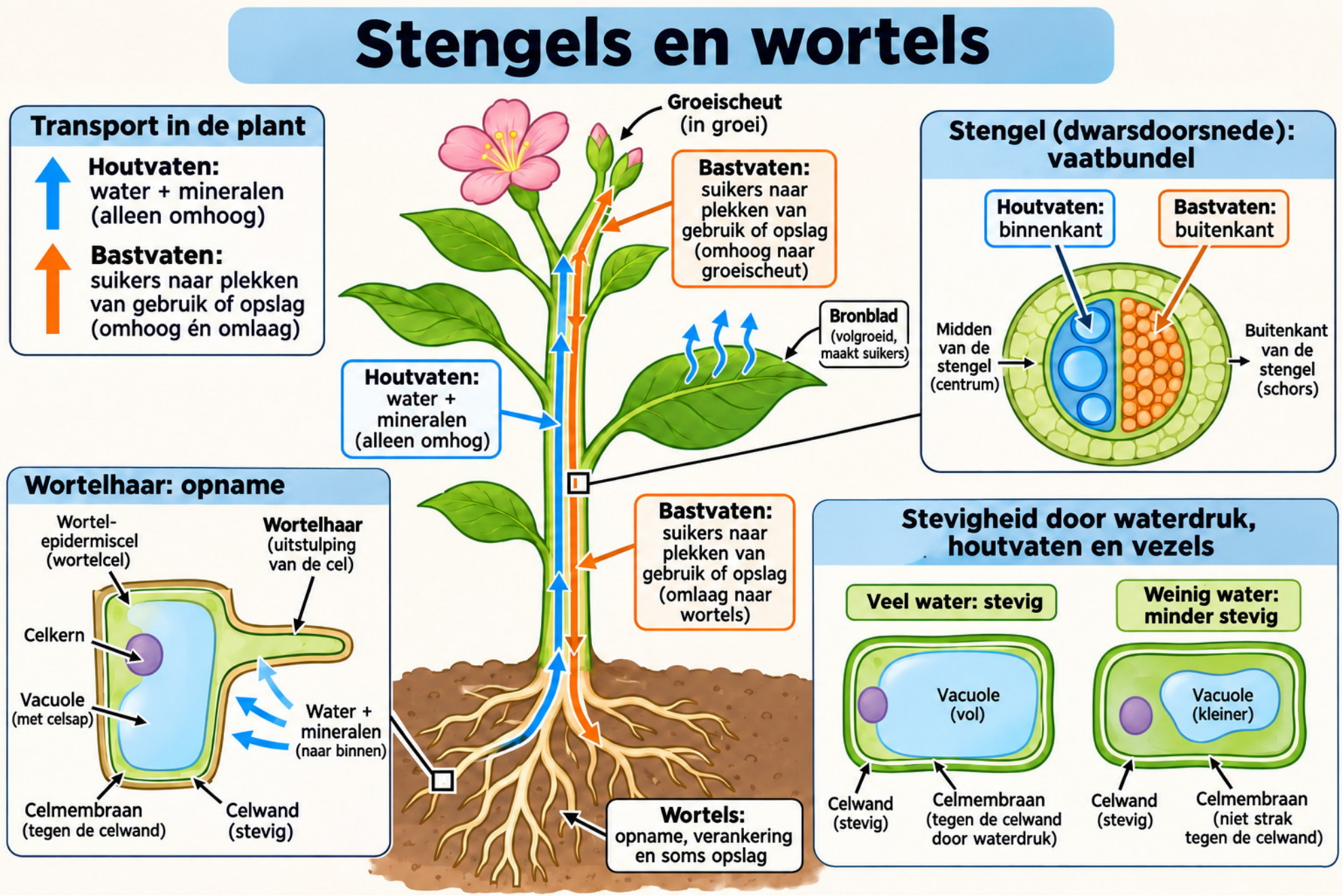
Basisstof 6, Water, bodem en afval



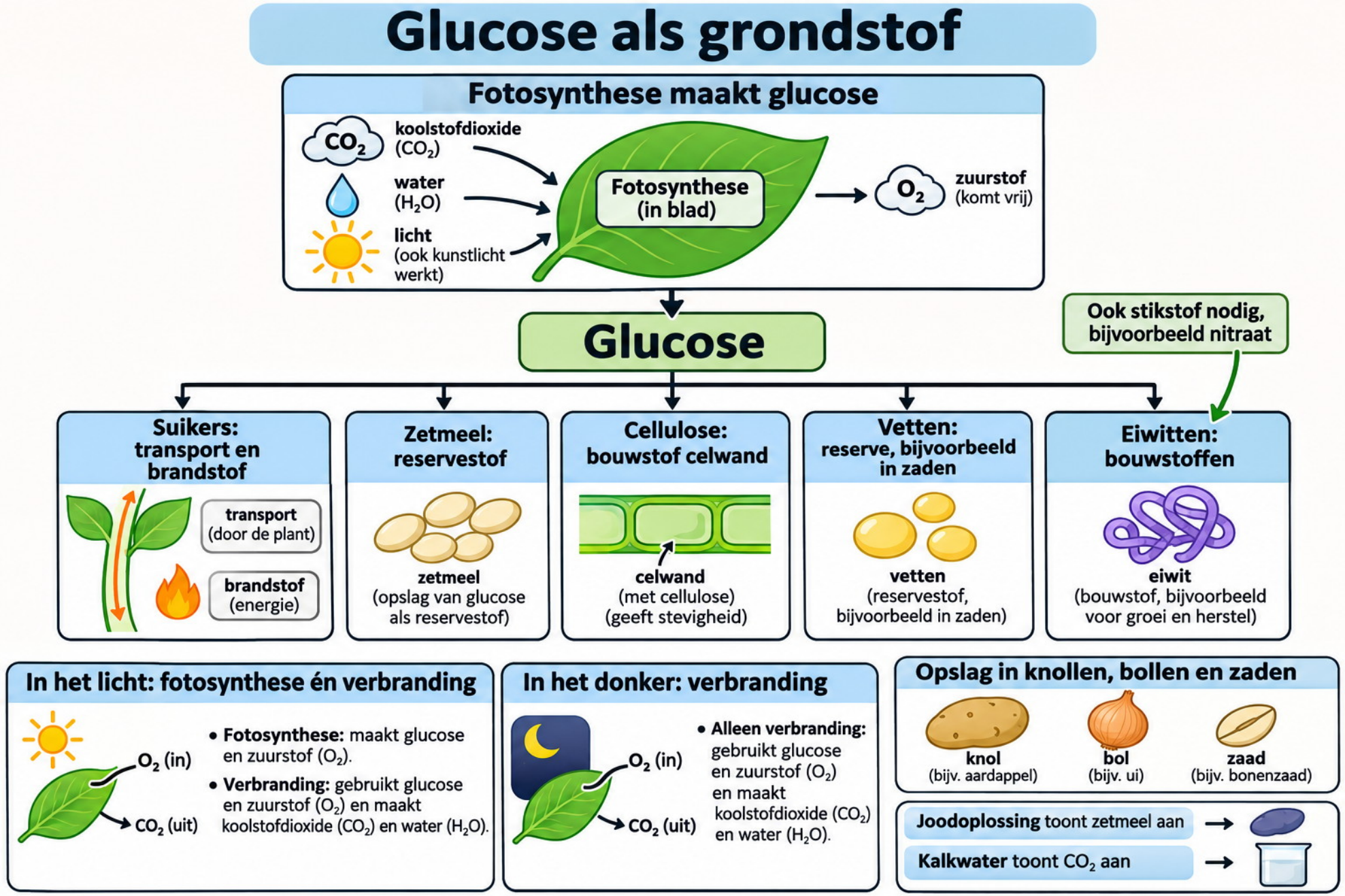
Basisstof 1, Bladeren



Basisstof 2, Stengels en wortels



Basisstof 3, Glucose als grondstof

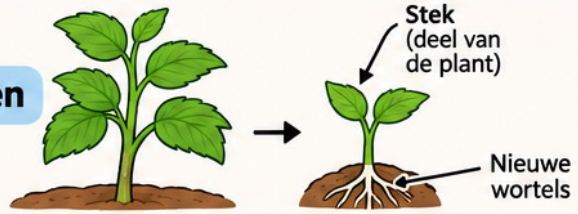


Basisstof 4, Voortplanting

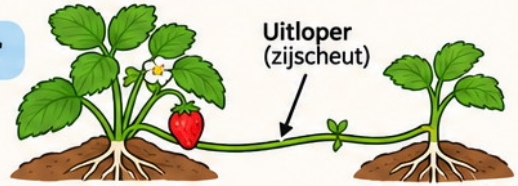
Voortplanting bij planten

Ongeslachtelijk

Stekken



Uitloper

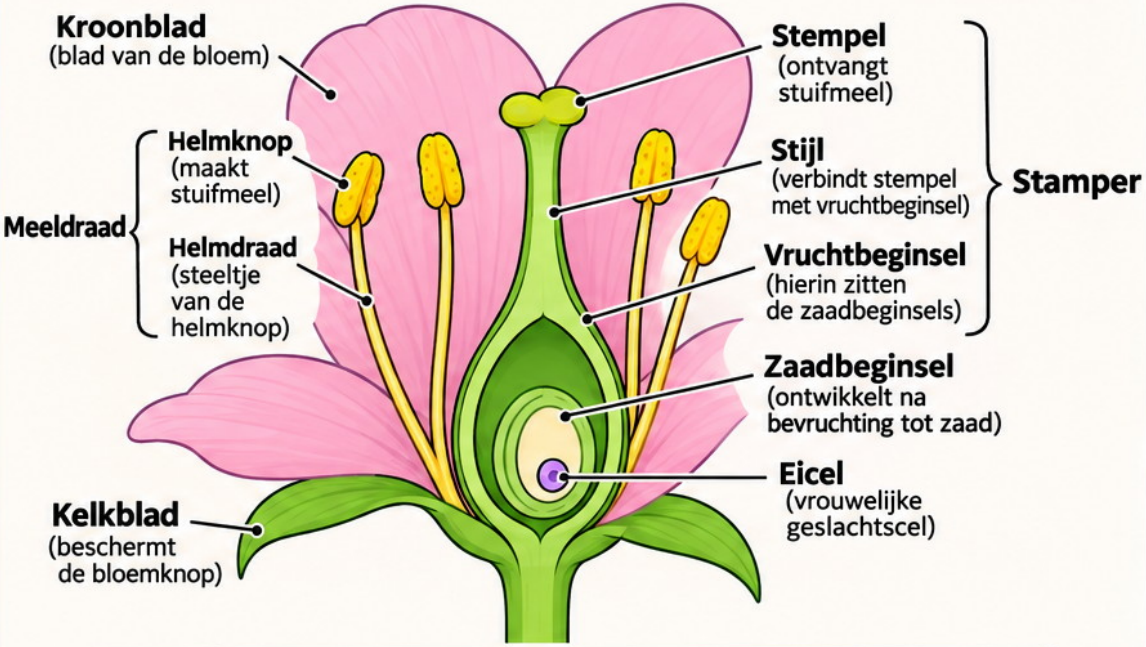


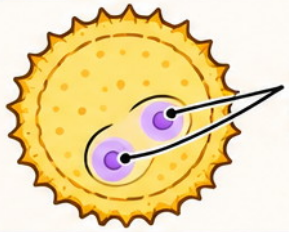
Bol

Stengelknol

Nieuwe plant uit een deel; in beginsel hetzelfde genotype

Geslachtelijk via bloemen





Mannelijke geslachtscellen (zaadcellen)

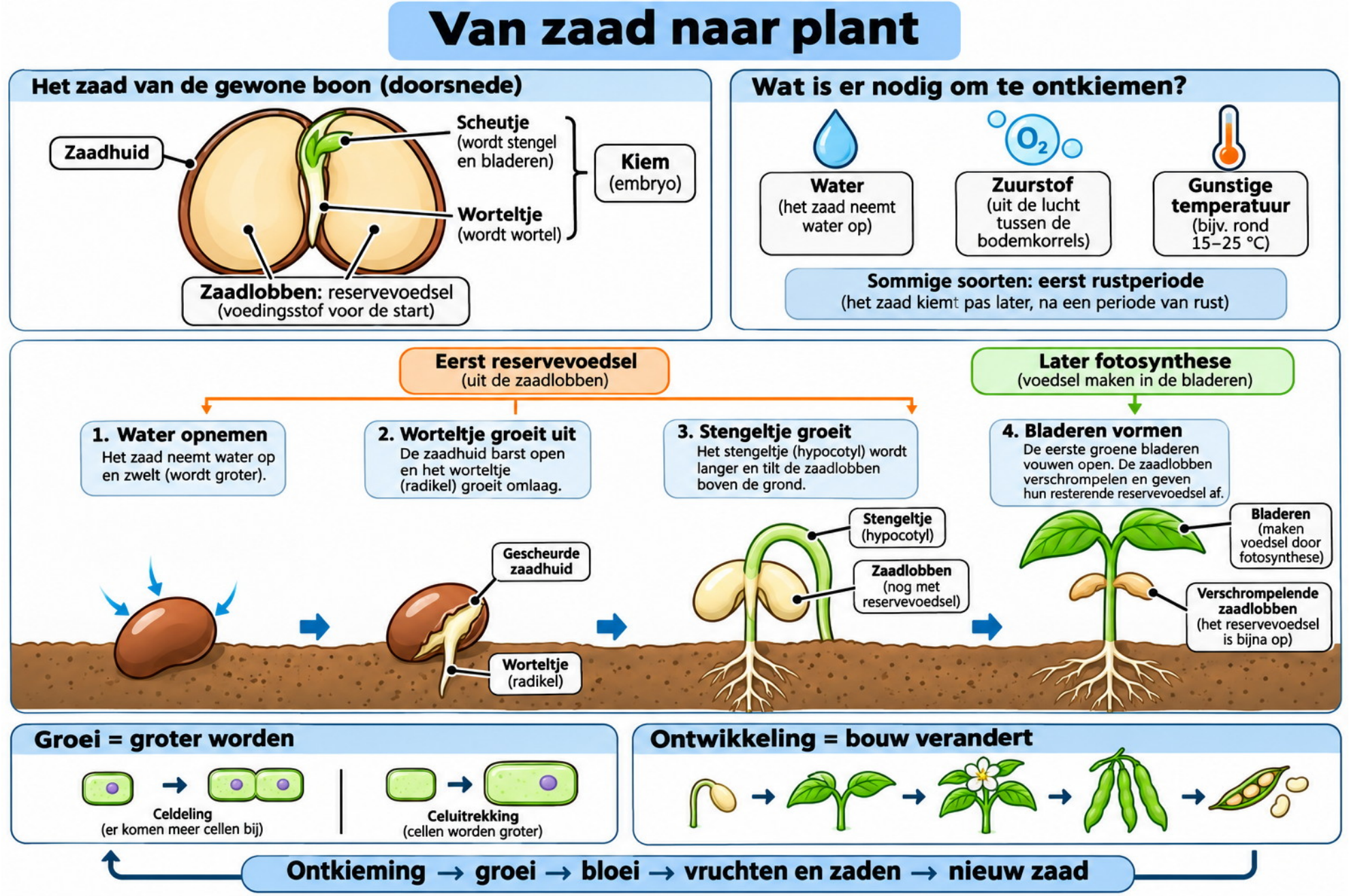
Stuifmeelkorrels dragen mannelijke geslachtscellen.

Mitose: groei bij ongeslachtelijke vermeerdering

Geslachtelijk: bevruchting door versmelting van geslachtscellen

Basisstof 5, Bestuiving en bevruchting

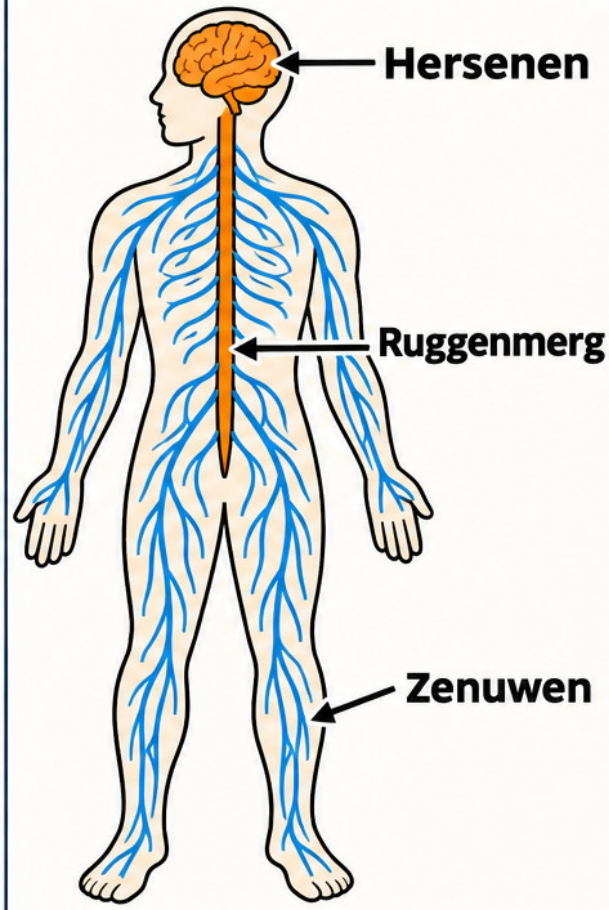
Basisstof 6, Ontkieming, groei en ontwikkeling



Basisstof 1 - Het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel

Onderdelen



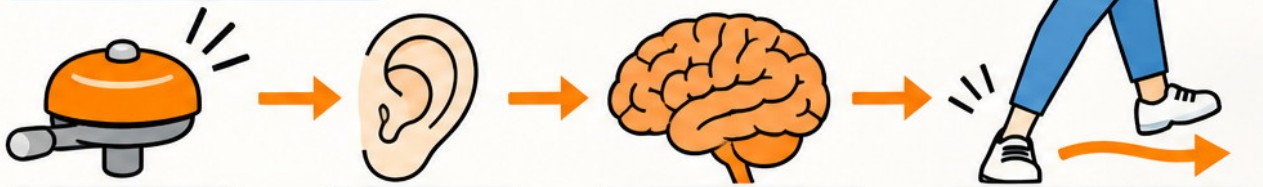
Centraal zenuwstelsel = hersenen + ruggenmerg

Van prikkel naar reactie

Prikkel → Zintuigcel → Impulsen via zenuwen → Centraal zenuwstelsel → Impulsen via zenuwen → Spier trekt samen / Klier geeft stof af

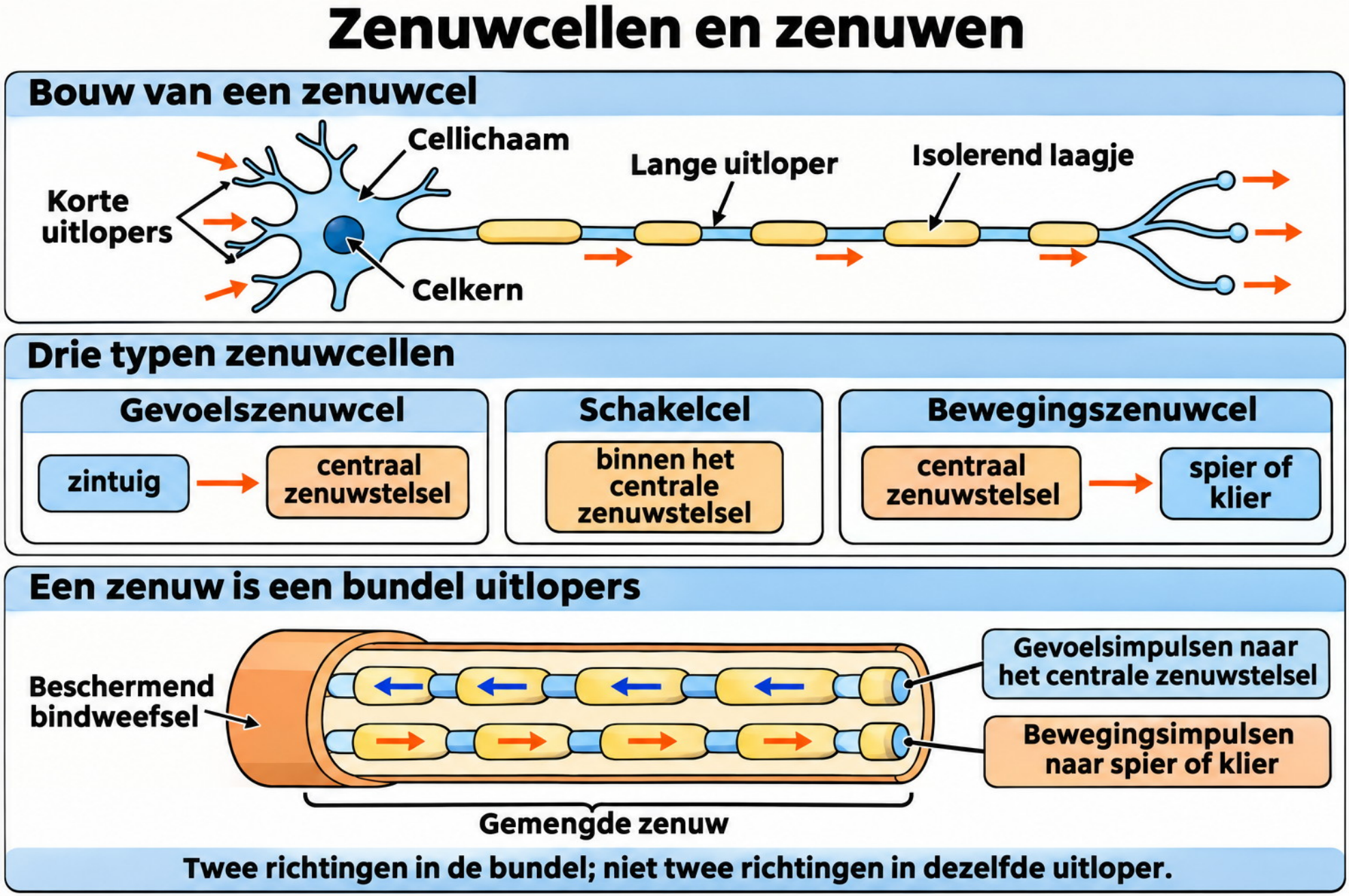
Voorbeeld

Bewuste reactie

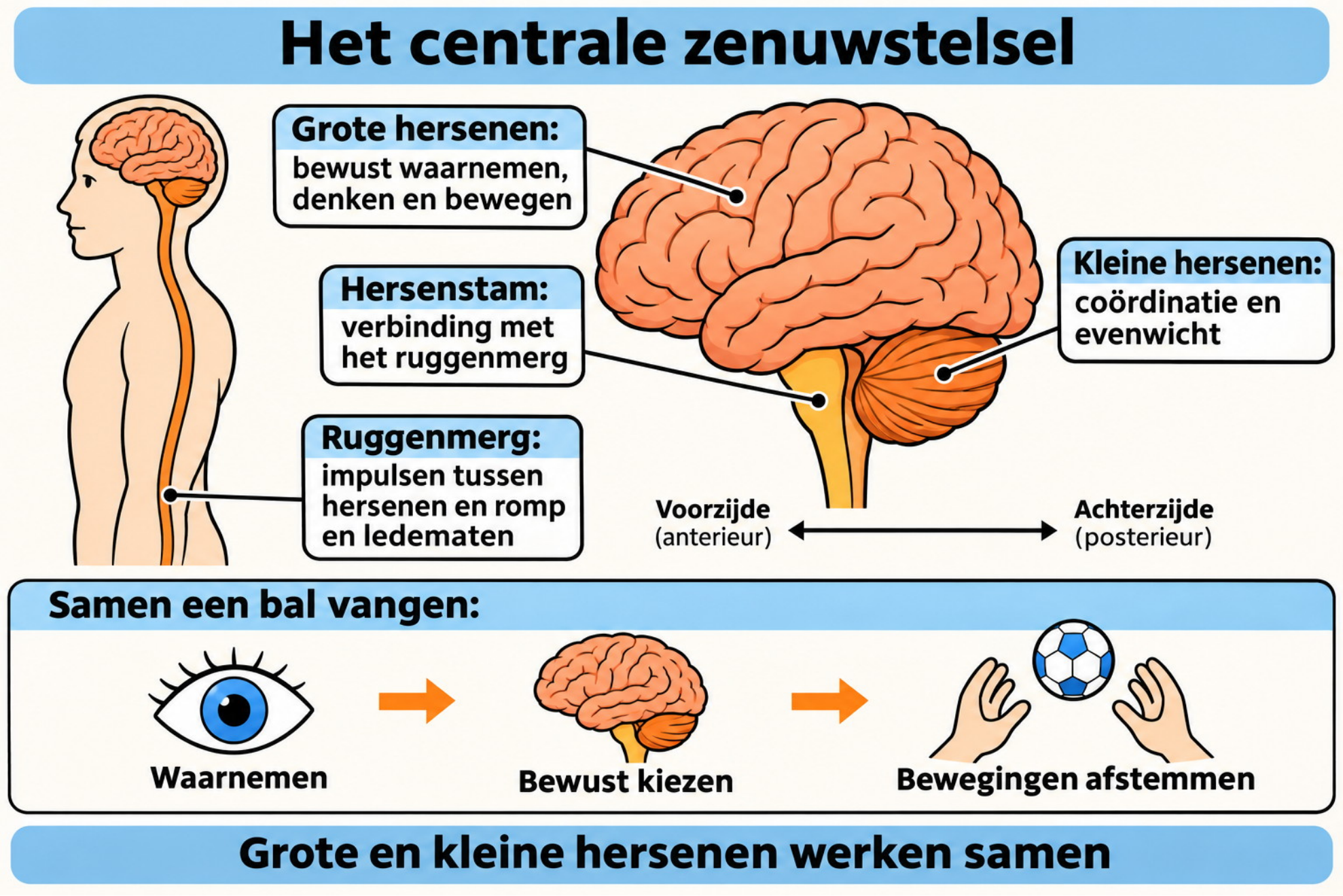


Prikkel = bijvoorbeeld geluid. Impuls = elektrisch signaal.

Basisstof 2 - Zenuwcellen en zenuwen



Basisstof 3 - Het centrale zenuwstelsel



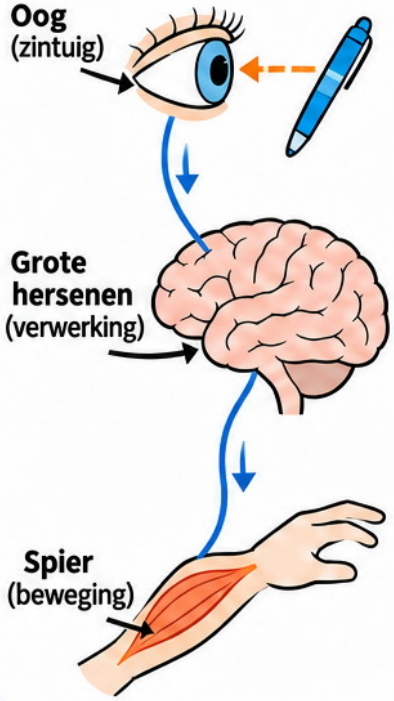
Basisstof 4 - Beïnvloeding van het zenuwstelsel

Basisstof 5 - Bewuste reacties en reflexen

Bewuste reactie of reflex?

Bewuste reactie

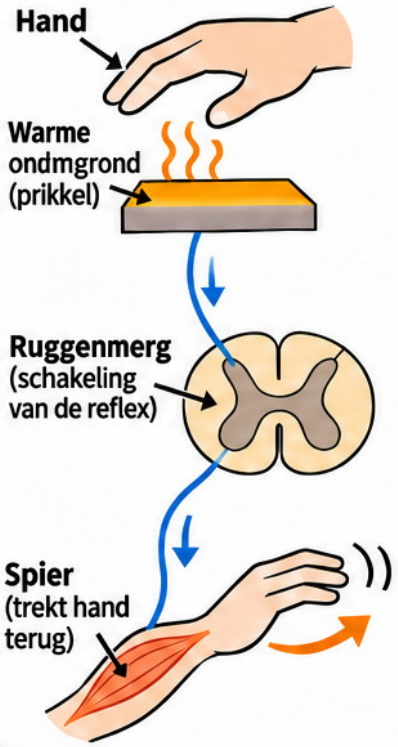
Voorbeeld: bewust een pen pakken



Route (vereenvoudigde route)

1. Zintuigcel
2. Gevoelszenuwcel
3. Verwerking in de grote hersenen
4. Bewegingszenuwcel
5. Spier

Terugtrekreflex



Route (reflexboog)

1. Zintuigcel
2. Gevoelszenuwcel
3. Schakelcel in het ruggenmerg
4. Bewegingszenuwcel
5. Spier trekt hand terug

Ook informatie naar de hersenen: bewustwording

Deze zijroute hoort niet bij de reflexboog

Reflex = vast, snel en onbewust

- Romp en ledematen: via ruggenmerg
- Hoofd en hals: via hersenstam

Grote hersenen horen niet bij de reflexboog

Basisstof 6 - Het hormoonstelsel